INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

engenharia de controle e automação

CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO III

SISTEMA AUTOMATIZADO DE COZIMENTOS DE TIJOLOS

EDUARDO PAZ PUTTI

JOÃO EMILIANO HELRIGHEL FREITAS

GABRIEL DETTENBORN

RAIAN LOBATO

Chapecó, SC, Brasil.
AE III: 2026/1

SUMÁRIO

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO
- 1.1 Contextualização
- 1.2 Justificativa
- 1.3 Objetivo Geral

2 AE I: METODOLOGIA DE PROJETO DE PRODUTO
3 AE II: MECÂNICA E ELÉTRICA
4 AE III: INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE
- 4.1 Revisão do Projeto Informacional e Conceitual
  - 4.1.1 Fundamentação Teórica
  - 4.1.2 Necessidades do Cliente
  - 4.1.3 Desdobramento da Função Qualidade
  - 4.1.4 Especificações de Projeto
  - 4.1.5 Estrutura Funcional e Matriz Morfológica
  - 4.1.6 Concepção e Matriz de Decisão
  - 4.1.7 Descrição da Concepção Escolhida
- 4.2 Sistemas de Instrumentação
  - 4.2.1 Especificação Técnica dos Sensores
  - 4.2.2 Condicionamento de Sinal e Desenvolvimento da Placa
  - 4.2.3 Regressão Linear e Calibração do Termopar
- 4.3 Modelagem e Controle
  - 4.3.1 Modelagem Matemática e Identificação
  - 4.3.2 Projeto do Controlador
  - 4.3.3 Simulações Computacionais
  - 4.3.4 Resposta Dinâmica do Sistema
- 4.4 Discussões e Conclusões do Projeto
  - 4.4.1 Conclusão
  - 4.4.2 Sugestões de Melhorias
- 4.5 Documentos Complementares
  - 4.5.1 Galeria de Fotos do Protótipo
  - 4.5.2 Documentação de Componentes
  - 4.5.3 Repositórios On-line

5 AE IV: AUTOMAÇÃO E REDES
6 AE V: RETROFIT
7 REFERÊNCIAS

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

A produção de tijolos cerâmicos ainda depende, em boa parte das olarias de pequeno e médio porte, de fornos operados de forma manual, em que o controle da temperatura e a movimentação das peças dependem diretamente da experiência do operador. Esse cenário expõe o trabalhador a condições de calor intenso e abre espaço para variações de temperatura que comprometem a qualidade final do produto.

Para a Olaria Modesto, situada em Humaitá-RS, esse problema se traduz em perda de produtividade e em risco à segurança do operador durante o carregamento e a queima dos tijolos. A proposta deste trabalho é desenvolver um protótipo de forno automatizado, capaz de controlar a temperatura de cozimento e de automatizar a entrada e saída dos tijolos, reduzindo a exposição do operador e aumentando a repetibilidade do processo.

O desenvolvimento segue a metodologia de projeto integrado de produtos, dividida em projeto informacional, conceitual, preliminar e detalhado. Este relatório documenta a etapa de Atividades de Extensão III, voltada à instrumentação e ao controle do sistema.

1.2 Justificativa

Fornos artesanais para queima de tijolos normalmente não possuem controle automatizado de temperatura, o que gera queimas irregulares, aumento do consumo energético e desgaste precoce da estrutura. Além disso, a movimentação manual das peças próximas ao forno aumenta o risco de acidentes e de exposição ocupacional ao calor, contrariando as normas regulamentadoras aplicáveis.

A automação do carregamento e do controle térmico do forno atende diretamente a essas demandas: reduz a intervenção humana em zonas de risco, padroniza a curva de queima e cria as condições para um produto final mais uniforme. Do ponto de vista acadêmico, o projeto também integra conteúdos de

instrumentação, controle clássico e sistemas embarcados trabalhados ao longo do curso.

1.3 Objetivo Geral

Desenvolver um protótipo de forno automatizado para cozimento de tijolos, capaz de controlar a temperatura de queima e automatizar o carregamento e a descarga dos carrinhos de entrada e saída, de modo a aumentar a produtividade, garantir uniformidade na queima, reduzir perdas e melhorar a segurança do trabalho na Olaria Modesto.

2 AE I: METODOLOGIA DE PROJETO DE PRODUTO

Foco na concepção global e na documentação técnica para o início da prototipação.

3 AE II: MECÂNICA E ELÉTRICA

Foco na construção física, na montagem e na infraestrutura elétrica.

4 AE III: INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE

Foco no desenvolvimento dos sistemas de instrumentação e de controle do forno automatizado.

4.1 Revisão do Projeto Informacional e Conceitual

Esta seção retoma as premissas do projeto informacional e conceitual definidas nas etapas anteriores, servindo de base para as decisões de instrumentação e controle detalhadas ao longo deste relatório.

4.1.1 Fundamentação Teórica

O desenvolvimento do protótipo seguiu a metodologia de projeto integrado de produtos, organizada em projeto informacional, conceitual, preliminar e detalhado; as etapas até o início do projeto preliminar podem ser consultadas em [1]. A seguir, são revisados os conceitos técnicos que sustentam as decisões de instrumentação e controle adotadas.

1. Processo de fabricação do tijolo

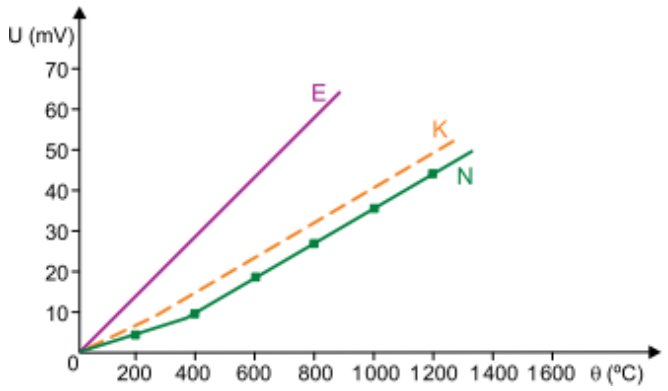
A produção de materiais cerâmicos exige controle térmico rigoroso, pois a qualidade final depende diretamente da estabilidade e da uniformidade da temperatura durante a queima. Temperaturas mal distribuídas causam trincas e variações nas propriedades mecânicas dos tijolos [2]. Sensores termoelétricos são amplamente usados nessa faixa térmica por sua robustez e confiabilidade, desde que o sinal seja condicionado e convertido adequadamente. Somam-se a isso os sistemas de acionamento eletromecânico, responsáveis por automatizar portas e transporte de material, reduzindo intervenção humana e aumentando a segurança [2]. A integração entre sensoriamento, controle automático e acionamento eletromecânico é a base teórica deste projeto.

2. Sensores de temperatura

O termopar é um dos principais sensores de temperatura: formado pela união de dois metais distintos que, pelo efeito Seebeck, geram uma pequena tensão proporcional à diferença de temperatura entre a junção ativa e a de referência. Isso

permite medir faixas muito amplas (–200°C a mais de 1600°C), mas o sinal é fraco, não linear e sofre desvio se a junção fria não for compensada [3].

Figura 1: Sensores termopar



Fonte: [4].

Entre os tipos mais comuns estão o K, o N e o E. O tipo K (níquel-cromo e níquel-alumínio) é o mais utilizado, cobrindo de –200°C a 1260°C com baixo custo, mas perde estabilidade em ambientes redutores ou com enxofre [5]. O tipo N evoluiu do K, com liga Nicrosil/Nisil, maior resistência à oxidação e estabilidade até cerca de 1300°C, indicado para aplicações industriais severas. O tipo E (níquel-cromo e cobre-níquel) tem alta sensibilidade e é útil em baixas temperaturas, porém com uso limitado em ambientes oxidantes [5].

Os termistores, por sua vez, variam a resistência elétrica com a temperatura: os NTC diminuem a resistência quando a temperatura sobe e são muito sensíveis em faixas baixas; os PTC aumentam a resistência e são usados em proteção de circuitos e sensores de sobreaquecimento. O PT100, na verdade um RTD de platina e não um termistor, também mede temperatura por variação de resistência, com boa precisão e estabilidade; encapsulamentos como o M8 facilitam sua instalação em pontos críticos de máquinas [5]. Já o sensor infravermelho mede a radiação térmica sem contato, útil para superfícies em movimento ou temperaturas muito altas, embora dependa da emissividade do material e exija calibração cuidadosa [3].

3. Transmissor para o sensor de temperatura

O transmissor faz a ponte entre o sensor (termopar, termistor ou RTD) e o sistema de controle, convertendo o sinal bruto (variação de resistência ou tensão em milivolts) em um sinal padronizado e robusto, geralmente 4–20 mA ou digital (HART,

Foundation Fieldbus). Essa conversão permite transmitir a informação por longas distâncias sem perdas nem interferências, e integrar o sinal diretamente a sistemas de automação industrial [5]. No caso do termopar, o transmissor também compensa a junção fria e lineariza a saída.

4. Condicionador para o transmissor

O condicionador de sinal prepara a resposta do sensor para que seja interpretada corretamente pelo sistema de controle: amplifica o sinal, filtra interferências, lineariza matematicamente e, quando necessário, compensa referências, como a junção fria do termopar [5]. No contexto industrial costuma estar integrado ao transmissor, mas pode ser um módulo à parte, convertendo o sinal para uma saída padronizada (4–20 mA ou 0–5 V). Sem esse estágio, o sistema receberia dados distorcidos, comprometendo a precisão do controle, o que é crítico em aplicações como refinarias ou geração de energia [5].

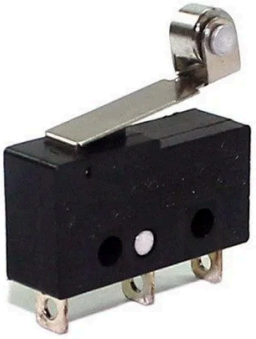
5. Motor para movimentação

Motores elétricos transformam energia elétrica em mecânica, dividindo-se basicamente em corrente contínua (CC) e corrente alternada (CA). Os motores CC oferecem controle simples de velocidade e torque, mas hoje são menos comuns em aplicações industriais pesadas. Os motores CA (monofásicos, para menor potência, e trifásicos, a espinha dorsal da indústria) predominam pela robustez, custo e facilidade de manutenção [5]. Há ainda variações como motores de passo, servomotores, motores brushless, Dahlander e universais, cada um adequado a uma faixa de precisão e potência [5].

6. Sensores de posição

Sensores de posição detectam presença, ausência ou deslocamento de objetos. Os fim de curso (micro switches) são mecânicos, robustos e baratos, mas exigem contato físico [5].

Figura 2: Sensor fim de curso



Fonte: [6].

Os sensores indutivos detectam objetos metálicos sem contato, por variação de campo eletromagnético, muito usados em linhas de montagem e CNC.

Figura 3: Sensor indutivo



Fonte: [7].

Os capacitivos funcionam de forma semelhante, mas também detectam materiais não condutivos (plásticos, líquidos, madeira), sendo versáteis em controle de nível e embalagens.

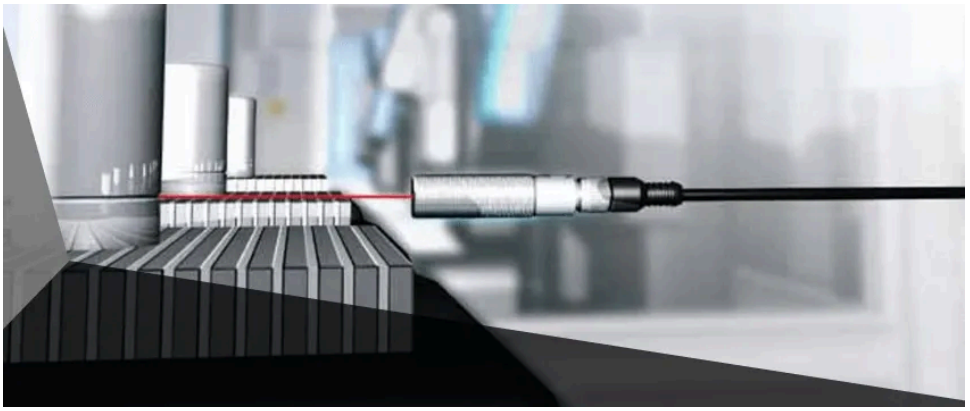
Figura 4: Sensor capacitivo



Fonte: [8].

Os ópticos usam feixes de luz para identificar posição ou presença, de fotoelétricos simples a medidores a laser de alta precisão, ideais para robótica e controle dimensional.

Figura 5: Sensor óptico



Fonte: [9].

Além desses, destacam-se os sensores magnéticos (posição do êmbolo em cilindros pneumáticos), os ultrassônicos (distância por reflexão de ondas sonoras) e os encoders (posição e velocidade em automação avançada e robótica) [5].

7. Transformada de Laplace

A Transformada de Laplace permite converter as equações diferenciais que descrevem o comportamento contínuo de um sistema em equações algébricas no domínio complexo s, facilitando a modelagem. No forno, ela é usada para obter a função de transferência G(s) que relaciona a potência aplicada ao aquecedor com a temperatura resultante, permitindo analisar estabilidade, tempo de resposta, regime

permanente e sobressinal a partir dos pólos e zeros do sistema, servindo de base para o projeto do controlador PID e para ferramentas como o diagrama de Bode [50].

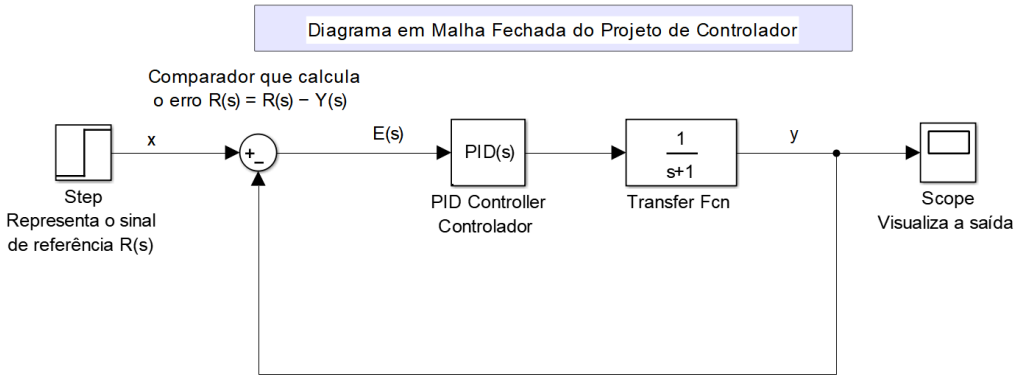
8. Transformada Z

Como as leituras do sensor e os ajustes de potência ocorrem em instantes discretos, o comportamento do controle digital é descrito por equações de diferença, e não por equações diferenciais. A Transformada Z converte essas equações de diferença em equações algébricas no domínio z, permitindo obter a função de transferência discreta H(z) e avaliar estabilidade, tempo de resposta e comportamento dinâmico antes da implementação prática do controlador, inclusive frente a perturbações externas [50].

9. Controle clássico em malha fechada

O controle clássico, conforme Ogata [51], usa a Transformada de Laplace para representar a planta G(s), relação entre a potência aplicada U(s) e a temperatura medida Y(s), permitindo identificar pólos e zeros que determinam tempo de acomodação, sobressinal e estabilidade. No diagrama clássico em malha fechada com realimentação unitária, a referência R(s) é comparada à saída realimentada Y(s), gerando o erro E(s) = R(s) – Y(s), processado pelo controlador C(s) para produzir U(s) = C(s)·E(s) aplicado à planta.

Figura 6: Diagrama de blocos



Fonte: Adaptado de Ogata [51].

A função de transferência em malha fechada resulta em:

$$T(s) = Y(s)/R(s) = C(s)\cdot G(s) \,/\, (1 + C(s)\cdot G(s)) \qquad (1)$$

O controlador mais empregado é o PID, C(s) = Kp + Ki/s + Kd·s, em que a ação proporcional acelera a resposta, a integral elimina o erro estacionário e a derivativa melhora o amortecimento [51].

Como o controle real é discreto, com período de amostragem Ts, usa-se a Transformada Z para converter o controlador contínuo em uma equação de diferenças. A discretização de C(s) é feita pelo método de Tustin, s = (2/Ts)·(z−1)/(z+1), que preserva bem as características de estabilidade e fase. Aplicando essa transformação a um PID contínuo, chega-se a uma equação recursiva do tipo:

$$u(k) = u(k-1) + a_1 e(k) + a_2 e(k-1) + a_3 e(k-2) \qquad (2)$$

com coeficientes calculados a partir de Kp, Ki, Kd e Ts. Essa equação é diretamente implementável em microcontroladores como Arduino ou ESP32: a cada período Ts, o microcontrolador lê a temperatura pelo ADC, calcula o erro e(k) = setpoint − temperatura lida, aplica a equação recursiva do PID (com proteção anti-windup), atualiza os estados anteriores e gera o sinal de saída u(k) para o atuador, normalmente por PWM.

4.1.2 Necessidades do Cliente

As necessidades do cliente reúnem as expectativas, os objetivos e os problemas que motivaram o projeto. O levantamento dessas demandas (funcionais, operacionais, de usabilidade e de custo) orienta o desenvolvimento e garante que a solução final atenda às prioridades reais da olaria. O Quadro 1 resume as principais respostas obtidas junto ao cliente.

Quadro 1: Necessidades do cliente

Comentários	Perguntas	Necessidades do cliente (respostas)
Ergonomia de uso	Como será o processo de colocar e retirar os tijolos?	Deve ocorrer de forma automática, protegendo o operador da exposição a altas temperaturas.

	Qual a temperatura de operação para o operador?	O forno opera a 950°C, mas o operador fica exposto a apenas 31,5°C a 2 m de distância.
Atenção às leis de segurança e comércio	Quais leis regulam a criação de fornos?	NR 14, NR 15, NR 23 e NR 26.
	Quais as exigências da NR 12?	Os circuitos de comando e potência devem prevenir choque elétrico, incêndio e explosão; carcaças e blindagens devem ser aterradas; os comandos de partida não podem religar sozinhos após energização; proteções de segurança não são opcionais; e são proibidas chaves gerais ou de faca como dispositivo de partida/parada, bem como partes energizadas expostas.
	Quais as exigências da NR 14 e NR 15?	O limite de exposição ocupacional ao calor deve seguir a taxa metabólica do operador; para trabalho em pé com força moderada (taxa 155), a temperatura máxima de exposição é 31,5°C, atendendo ao Índice de Bulbo Úmido de Globo (IBUTG).
Movimento, velocidade e aceleração	Qual a velocidade mínima de carregamento?	Uma velocidade que não comprometa a produção de 30.000 tijolos a cada 3 dias.
Carga, peso e frequência	Qual o peso da carga movimentada?	Uma fornada em escala de protótipo pesa aproximadamente 32,71 kg.
Potência e rendimento	Qual a potência necessária?	A necessária para queimar 30.000 tijolos a 950°C durante 36 horas.
	Qual a eficiência térmica aceitável?	Equivalente ou superior à de um forno a carvão.
Propriedades físicas e químicas	Qual a temperatura máxima suportada pelos materiais?	O equipamento precisa operar entre 850°C e 1050°C.
Entrada, saída e controle do sinal	Como seria a entrada, saída e controle?	Entrada por botõeira; controle por PID de temperatura; saída com acesso remoto via ESP32.

Índice de automação	Quantos operadores são necessários?	Apenas um operador.
	Há necessidade de supervisão constante?	Não.

Fonte: Autoria própria (2026).

4.1.3 Desdobramento da Função Qualidade

A Matriz Casa da Qualidade, ferramenta central do Desdobramento da Função Qualidade (QFD), foi utilizada para traduzir as necessidades do cliente em requisitos técnicos mensuráveis, relacionando estruturadamente “o que” o cliente deseja com “como” isso será atendido tecnicamente. A matriz completa, com a ponderação cruzada entre necessidades e requisitos de projeto, está disponível para consulta em planilha on-line. Disponível em: Matriz Casa Qualidade.

4.1.4 Especificações de Projeto

As especificações de projeto traduzem as necessidades do cliente em parâmetros técnicos objetivos, com metas quantitativas, forma de verificação e riscos associados ao não cumprimento. O Quadro 2 apresenta as especificações do sistema completo, na escala industrial prevista para a Olaria Modesto.

Quadro 2: Especificações do projeto (sistema industrial)

Especificação detalhada	Meta (parâmetros quantitativos)	Forma de verificação	Riscos
(Ser) automático para pôr e retirar os tijolos	Inserir e remover com êxito uma fornada de tijolos.	Inspeção visual	Inviabiliza o projeto conforme especificações.
	Determinar o estado de ambas as portas (fechadas ou abertas)	Chave fim de curso	Impedimento do funcionamento do forno.
	Movimentar uma carga de 90,72 m³ e 72.000 kg	Inspeção visual	Capacidade de produção reduzida.
	Manter velocidade acima de 1,2 km/h	Com cronômetro	Compromete a temperatura no processo contínuo.

(Ter) controle de temperatura	Sobressinal (overshoot) de 0%	Medido pelo sensor	Medido pelo sensor
	Resolução do sensor de 1 grau	Medido pelo sensor	Medido pelo sensor
	Interromper acionamentos em menos de 1 minuto	Transistor de segurança com aviso no IHM	Choques, descumprimento de normas.
	Erro estacionário de 10 a 15 graus (rampa e degrau)	Medido pelo sensor	Medido pelo sensor
	Seguimento de referência a rampa e degrau	Inspeção via software	Inspeção via software
	Inclinação máxima da rampa de 20°C/min	Medição por sensor	Medição por sensor
	Alarme sonoro acima de 1200°C	Medição com termopar	Derretimento de componentes, risco de incêndio.
	Interrupção do sistema acima de 1400°C	Medição com termopar	Acidente de trabalho.
(Ser) atendidas as normas regulamentadoras	NR 14 e NR 15 (exposição ocupacional ao calor); NR 23 (dispositivos de segurança); NR 26 (cores de sinalização)	Inspeção visual	Acidente de trabalho.

Fonte: Autoria própria (2026).

Como o cronograma da disciplina não permitiu construir o forno em escala plena, o protótipo efetivamente montado e testado opera em uma faixa reduzida de temperatura, suficiente para validar a arquitetura de instrumentação e controle antes de sua aplicação na escala industrial. O Quadro 2.1 apresenta as especificações efetivamente utilizadas no protótipo de laboratório.

Quadro 2.1: Especificações do protótipo (escala de laboratório)

Especificação detalhada	Meta (parâmetros quantitativos)	Forma de verificação	Riscos
(Ter) controle de temperatura	Sobressinal (overshoot) de 0%	Medido pelo sensor	Medido pelo sensor
	Resolução do sensor de 1 grau	Medido pelo sensor	Medido pelo sensor
	Erro estacionário de 10 a 15 graus (rampa e degrau)	Medido pelo sensor	Medido pelo sensor
	Seguimento de referência a rampa e degrau	Inspeção via software	Inspeção via software
	Temperatura de trabalho controlável entre 100°C e 350°C	Inspeção via software	Inspeção via software
	Inclinação máxima da rampa de 15°C/min	Medição por sensor	Medição por sensor
	Alarme sonoro acima de 400°C	Medição com termopar	Derretimento de componentes, risco de incêndio.
	Interrupção do sistema acima de 450°C	Medição com termopar	Acidente de trabalho.
(Ser) atendidas as normas regulamentadoras	NR 14 e NR 15; NR 23; NR 26	Inspeção visual	Acidente de trabalho.

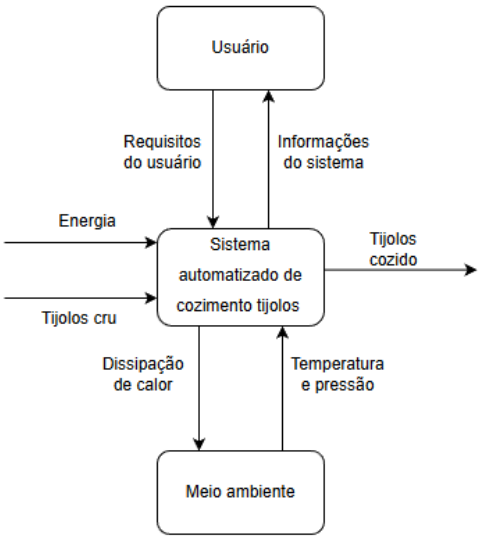
Fonte: Autoria própria (2026).

4.1.5 Estrutura Funcional e Matriz Morfológica

A estrutura funcional representa, em níveis crescentes de detalhe, os fluxos de energia, material e informação do sistema. No nível mais alto (Figura 7), o usuário envia requisitos ao sistema e recebe de volta informações de estado, caracterizando um fluxo bidirecional de supervisão. O bloco central “Sistema automatizado de cozimento de tijolos” recebe energia elétrica e tijolos crus e realiza

a transformação térmica que resulta em tijolos cozidos, havendo também dissipação de calor e influência de variáveis ambientais.

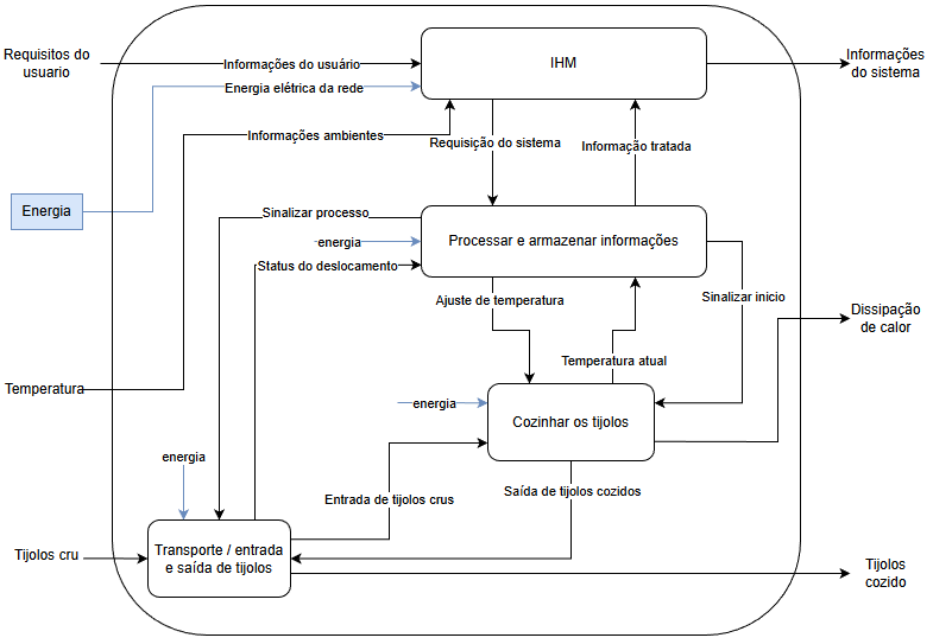
Figura 7: Entrada geral do sistema



Fonte: Autoria própria (2026).

Detalhando esse núcleo (Figura 8), a energia elétrica alimenta os módulos internos e os requisitos do usuário chegam pela IHM, que também exibe o estado do processo. O bloco “Processar e armazenar informações” é o centro decisório: recebe dados do forno, do transporte e do ambiente, e define as ações necessárias. O subsistema “Cozinhar os tijolos” reúne os atuadores e sensores de controle térmico, enquanto “Transporte, entrada e saída de tijolos” cuida da movimentação dos carrinhos e da abertura da porta, operando de forma sincronizada com o forno.

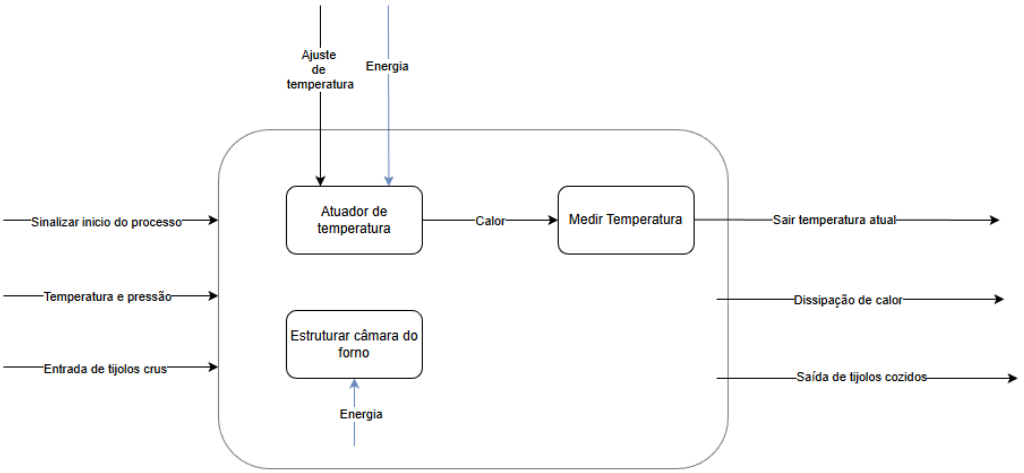
Figura 8: Sistema automatizado de cozimento de tijolos



Fonte: Autoria própria (2026).

O processo de cozimento (Figura 9) inicia com a sinalização de início e os parâmetros de temperatura vindos do processamento. O atuador de temperatura converte energia elétrica em calor, elevando a temperatura da câmara conforme o valor definido; a estrutura do forno garante isolamento e distribuição homogênea de calor. O bloco de medição realimenta continuamente a temperatura atual ao controle, caracterizando a malha fechada. Como resultado, os tijolos crus tornam-se tijolos cozidos, com parte do calor dissipada para o ambiente.

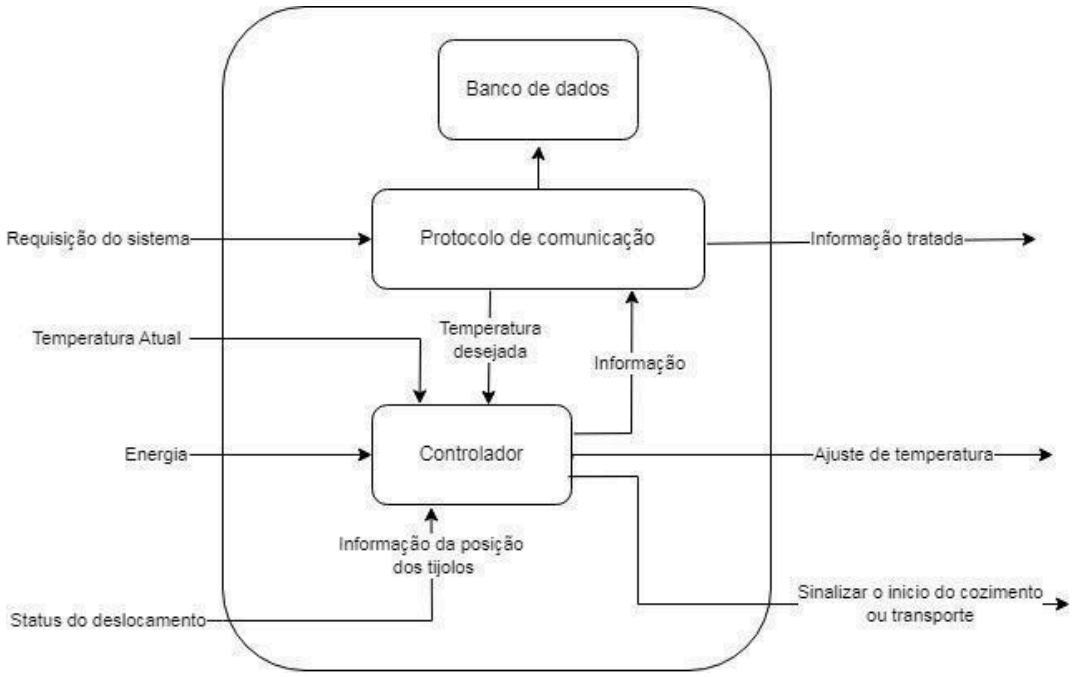
Figura 9: Cozinhar os tijolos



Fonte: Autoria própria (2026).

O processamento de dados (Figura 10) recebe as requisições da IHM e as leituras dos sensores (temperatura atual e status de deslocamento) e as transforma em parâmetros de controle. Um protocolo de comunicação integra o controlador, o banco de dados e os demais subsistemas, enquanto o banco de dados registra parâmetros operacionais e históricos para rastreabilidade. O controlador, por fim, decide as ações a partir da temperatura atual, da posição dos tijolos e dos parâmetros definidos pelo usuário.

Figura 10: Processar e armazenar informações



Fonte: Autoria própria (2026).

O bloco de controle (Figura 11) integra as leituras de temperatura atual e desejada, o estado das portas e o tempo de cozimento para decidir a etapa operacional. O controle de malha fechada de temperatura compara continuamente a leitura do forno com a referência, ajustando o atuador para compensar perturbações. Paralelamente, o sistema monitora a posição discreta dos tijolos (dentro/fora do forno) para alternar entre os estados de cozimento e de reabastecimento, coordenando a abertura e o fechamento das portas.

Figura 11: Controlador

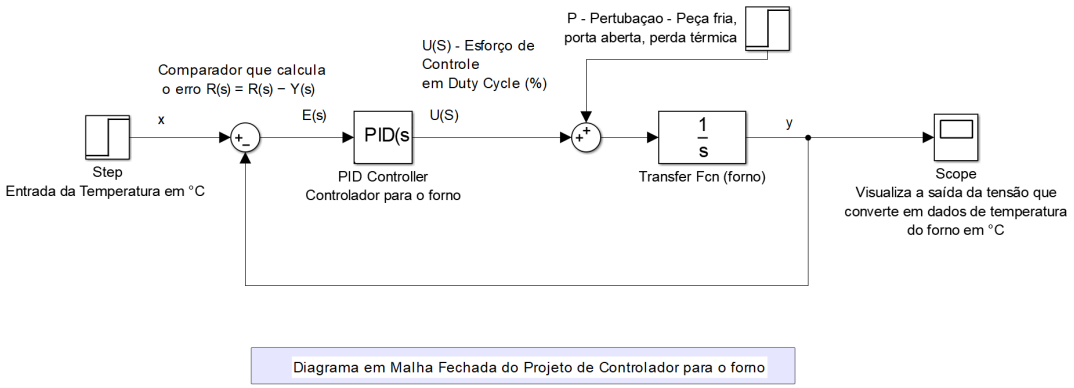


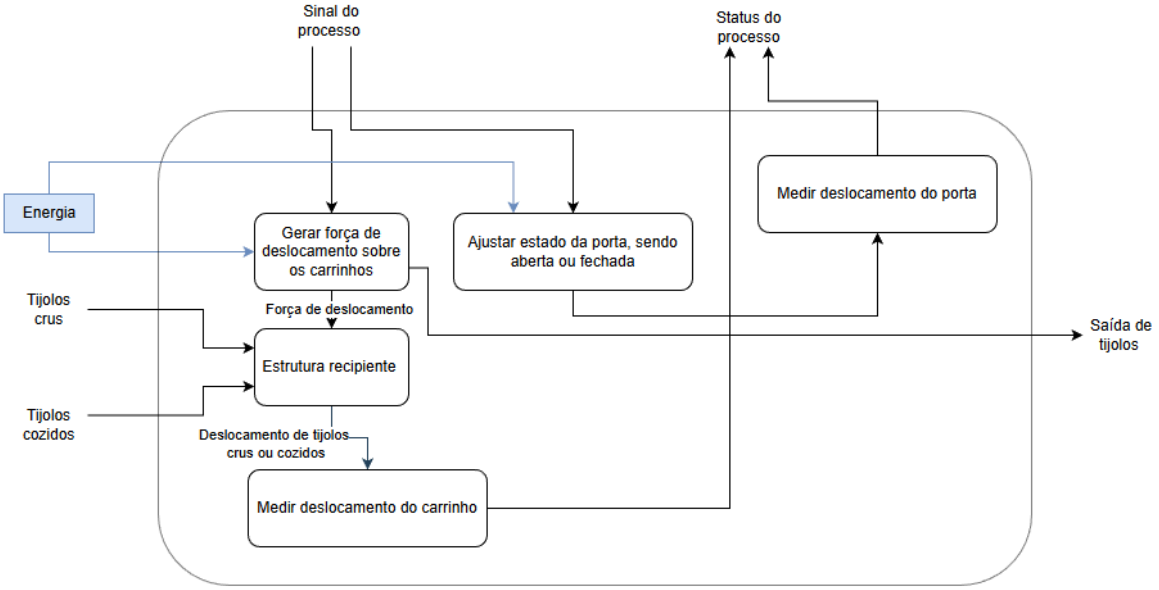
Diagrama em Malha Fechada do Projeto de Controlador para o forno

Fonte: Autoria própria (2026).

O bloco de transporte (Figura 12) converte o sinal do módulo de controle em força mecânica para deslocar os carrinhos e acionar a porta entre os estados aberto

e fechado, mantendo o isolamento térmico durante o ciclo. A medição do deslocamento realimenta o controle central, permitindo corrigir desvios de posição.

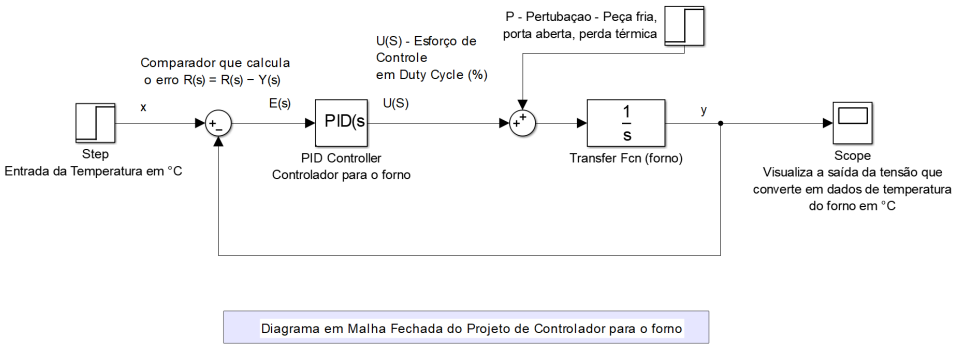
Figura 12: Transporte, entrada e saída de tijolos



Fonte: Autoria própria (2026).

Por fim, o diagrama em malha fechada (Figura 13) formaliza, sob a ótica da teoria de controle, o mecanismo térmico descrito acima: a entrada em degrau representa a temperatura desejada, comparada à saída medida; o erro alimenta o controlador PID, que atua sobre a planta, modelada por sua função de transferência; e a perturbação no modelo reproduz fatores reais como perdas térmicas e abertura da porta, compensados pela realimentação.

Figura 13: Sistema de controle do forno em malha fechada



Fonte: Autoria própria (2026).

O diagrama em malha fechada apresentado estabelece uma representação matemática e dinâmica do bloco de controle descrito anteriormente na estrutura funcional do sistema. Enquanto o bloco de controle, no contexto estrutural, organiza decisões como determinar o estado da planta, controlar o cozimento e sinalizar etapas operacionais, o diagrama em malha fechada detalha especificamente a lógica de controle da variável temperatura, modelando seu comportamento por meio de equações e funções de transferência. Dessa forma, ele constitui a formalização teórica do mecanismo de controle térmico implementado no forno.

No diagrama, a entrada em degrau representa a temperatura desejada, que é comparada com a saída medida do sistema, correspondente à temperatura atual do forno. O comparador calcula o erro entre o valor de referência e o valor medido, gerando o sinal que alimenta o controlador PID. Esse controlador, por sua vez, corresponde ao elemento decisório responsável por definir o ajuste de temperatura, convertendo o erro em uma ação de controle apropriada. A planta, representada pela função de transferência do forno, modela a dinâmica térmica do sistema, evidenciando como a energia aplicada resulta na variação de temperatura ao longo do tempo.

A presença da perturbação no modelo reforça a conexão com o sistema real, no qual fatores como inserção de peças frias, abertura da porta e perdas térmicas afetam o comportamento do forno. O mecanismo de realimentação garante que tais perturbações sejam compensadas automaticamente, mantendo a estabilidade do processo. Assim, o diagrama em malha fechada não apenas complementa o bloco de controle apresentado anteriormente, mas também demonstra, sob a perspectiva da teoria de controle, como a regulação da temperatura é efetivamente implementada para assegurar precisão, robustez e qualidade no processo de cozimento dos tijolos

Definida a estrutura funcional, a matriz morfológica lista, para cada função, as alternativas tecnicamente possíveis, sem qualquer julgamento de valor nesta etapa; esse julgamento é feito posteriormente, na matriz de concepções. O Quadro 3 organiza essas alternativas separadas em Instrumentação e Controle.

Quadro 3: Matriz morfológica

Função	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	Alternativa 4
INSTRUMENTAÇÃO				
Sensor de posição da porta	Chave fim de curso	Microrruptor de porta de forno	Sensor interruptor tipo forno (2 un.)	–

Sensor de temperatura	Termopar	Termorresistência	Sensor infravermelho por radiação	–
Transmissor / condicionador de sinal	Transmissor HT-010 + condicionador HW-685	Circuito impresso próprio	Condicionador Protune	–
CONTROLE				
Controlador	CLP / PLC	ESP32	Arduino	Raspberry Pi
Fonte para o controlador	Fonte 12V colmeia	Fonte 5V	Fonte 24V colmeia	Fonte Logo Power Siemens 24V
Motor atuador das portas	Motor Mabuchi	Atuador linear DC 12V	–	–
Fonte para os motores	Fonte 24V colmeia	Fonte 12V colmeia	–	–
Chave de controle dos motores	Ponte H L293N	Ponte H BTS7960B	–	–
Resfriamento das chaves	Ventoinha	Dissipador	Dissipador com ventilação	Resfriador de painel AMX 1000
Atuador de temperatura	Lenha ou carvão	Resistência elétrica	Gás	–
Chave de controle de temperatura	Relé de estado sólido	TRIAC + zero cross	Extrusora para carvão/lenha	Válvula eletrônica para gás

Alimentação de energia	Bivolt	220 V	Trifásico 380 V	–

Fonte: Autoria própria (2026).

4.1.6 Concepção e Matriz de Decisão

A partir da matriz morfológica, as alternativas foram agrupadas em três concepções (combinações completas e coerentes de soluções) apresentadas no Quadro 5, para posterior comparação quanto a custo-benefício, facilidade de uso e resultado prático.

Quadro 5: Matriz de concepções

Função	Concepção 1	Concepção 2	Concepção 3	
INSTRUMENTAÇÃO				
Sensor de posição da porta	Chave fim de curso	Sensor interruptor tipo forno (2 un.)	Chave fim de curso	
Sensor de temperatura	Termopar	Termopar	Termopar	
Transmissor / condicionador	HT-010 + HW-685	Condicionador Protune	Circuito impresso próprio	
CONTROLE				
Controlador	ESP32	CLP / PLC	ESP32	
Fonte do controlador	Fonte 5V + fonte 24V colmeia	Fonte Logo Power Siemens 24V	Fonte 5V	
Motor atuador das portas	Motor Mabuchi	Motor Mabuchi	Motor Mabuchi	
Fonte para os motores	Fonte 24V colmeia	Fonte 12V colmeia	Fonte 24V colmeia	

Chave de controle dos motores	Ponte H L293N	Ponte H BTS7960B	Ponte H L293N	
Resfriamento das chaves	Dissipador com ventilação	Resfriador de painel AMX 1000	Ventoinha	
Atuador de temperatura	Resistência elétrica (fio)	Resistência elétrica	Resistência elétrica	
Chave de controle de temperatura	Relé de estado sólido	Relé de estado sólido	TRIAC + zero cross	
Alimentação de energia	220 V	Trifásico 380 V	220 V	

Fonte: Autoria própria (2025).

Cada concepção foi então avaliada frente aos requisitos de projeto ponderados por seu percentual de importância (Wi), atribuindo notas normalizadas de 1 a 5 (Ui) a cada uma. O Quadro 6 apresenta essa matriz de decisão, incluindo a viabilidade de fabricação e o custo estimado de cada concepção.

Quadro 6: Matriz de decisão

Requisito de projeto	Wi (%)	Meta	Concepção 1	Concepção 2	Concepção 3
Dispositivos de segurança	8,4	Desligar o atuador de temperatura	3	5	3
Resistência à oxidação	4,3	Resistir ao menos 2 anos de uso	4	5	2
Controle de temperatura	9,4	Manter entre	5	5	5

		1000°C e 1200°C			
Retirada automática dos tijolos	6,1	Processo de automação	4	5	3
Velocidade do carregamento	3,5	1,2 km/h	4	5	4
Valor da função utilidade			**4**	**5**	**3,4**
Viabilidade de fabricação			**95**	**80**	**55**
Menor custo total do projeto			**85**	**25**	**100**
Valorização das concepções			**61,33**	**36,67**	**52,8**

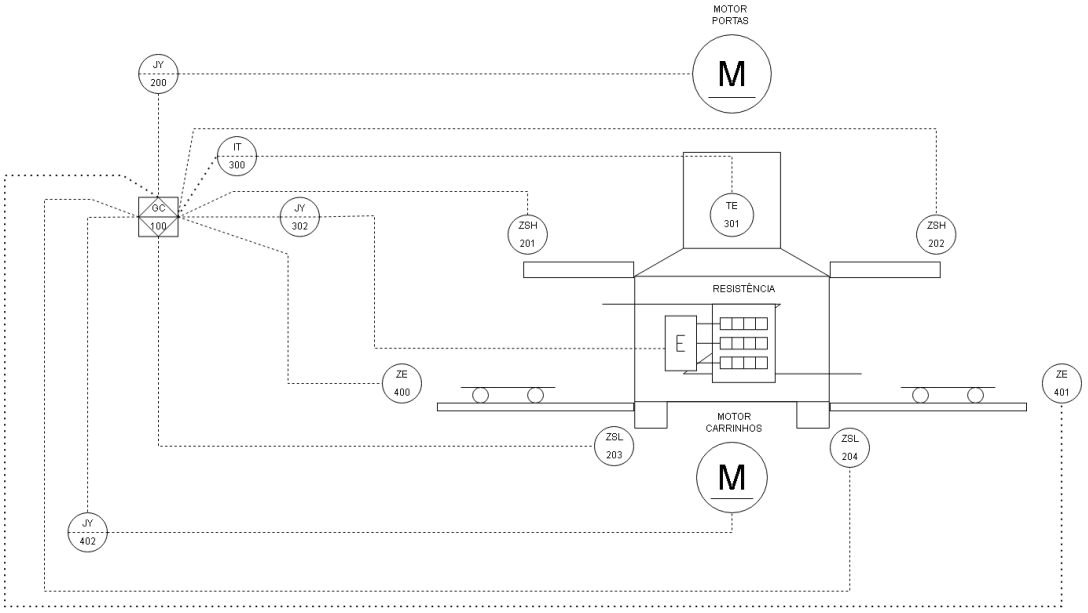
Fonte: Autoria própria (2025).

A Concepção 1 obteve a maior valorização final (61,33), combinando boa pontuação na função utilidade com alta viabilidade de fabricação (95) e custo competitivo (85), sendo por isso a concepção escolhida para o desenvolvimento do protótipo.

4.1.7 Descrição da Concepção Escolhida

A concepção escolhida foi detalhada no diagrama P&ID da Figura 14, que define o condicionamento de sinal e a arquitetura de malha fechada final do sistema de instrumentação e controle.

Figura 14: Diagrama P&ID



Fonte: Autoria própria (2026).

O Quadro 4 descreve cada malha identificada no diagrama, relacionando o código funcional ao componente responsável.

Quadro 4: Descrição do P&ID

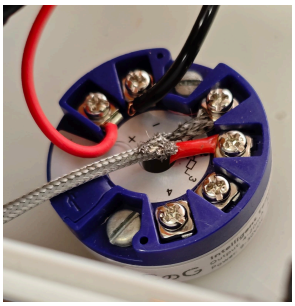
Código	Malha	Descrição	Componente
GC-100	Controlador	Controlador geral	Microcontrolador ESP32
JY-200	Automação das portas	Relé de potência	Ponte H L293N
ZSH-201	Automação das portas	Chave de posição alta	Sensor fim de curso
ZSH-202	Automação das portas	Chave de posição alta	Sensor fim de curso
ZSL-203	Automação das portas	Chave de posição baixa	Sensor fim de curso
ZSL-204	Automação das portas	Chave de posição baixa	Sensor fim de curso
IT-300	Atuador de temperatura	Transdutor de corrente	Transmissor HT-010
TE-301	Atuador de temperatura	Sensor de temperatura	Termopar tipo K

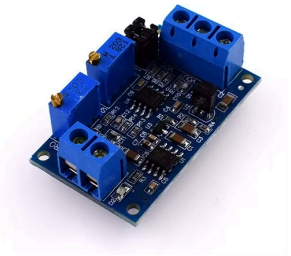
JY-302	Atuador de temperatura	Relé de potência	Relé de estado sólido
ZE-400	Movimentação do carrinho	Sensor de posição	Sensor óptico
ZE-401	Movimentação do carrinho	Sensor de posição	Sensor óptico
JY-402	Movimentação do carrinho	Relé de potência	Ponte H L293N

Fonte: Autoria própria (2026).

Ao longo da análise das concepções, cada material foi avaliado sob critérios de custo-benefício, disponibilidade, facilidade de uso e aderência aos requisitos técnicos. O Quadro 7 consolida a lista final de itens definidos para aquisição e execução do projeto.

Quadro 7: Visão geral da lista atual de itens

Microcontrolador ESP32		Responsável pela leitura de sensores, processamento de dados e acionamento de atuadores.
Sensor Termopar K		Sensor de temperatura tipo K. Faixa de medição: –200°C a 1260°C. Baseado no efeito Seebeck entre ligas metálicas.
Transmissor HT-010		Conversor de sinal que recebe dados do termopar tipo K e converte para saída padronizada 4–20 mA. Possui compensação de junção fria, amplificação e linearização do sinal. Precisão de 0,5%.

Condicionador HW-685		Condicionador de sinal que converte corrente 4–20 mA em tensão 0–3,3 V para leitura do microcontrolador. Possui ajustes de ZERO e SPAN. Deriva térmica: ±100 ppm/°C.
Relé de estado sólido		Dispositivo de comutação sem partes móveis que controla cargas AC (24–380 V, até 40 A) por sinal DC (3–32 V). Disparo por passagem por zero. Tempo de resposta: 10 ms.
Ponte H L293N		Circuito integrado para controle bidirecional de motores DC. Duas pontes H independentes, corrente até 2 A por canal. Alimentação lógica 5 V e potência 4,5–36 V. Diodos de proteção internos.
Motor Mabuchi		Motor DC 12 V com escovas. Alto torque, baixa rotação. Robusto para aplicações industriais e automotivas.
Fonte 12V colmeia		Fonte de alimentação 12 V, 20 A para motores e módulos de acionamento. Ventilação adequada e proteção contra sobrecarga.

Fonte 5V 2A		Fonte de alimentação para circuitos de controle e dispositivos de baixa potência. Alimenta o ESP32 e módulos de sinal.

Fonte: Autoria própria (2026).

4.2 Sistemas de Instrumentação

Esta seção detalha a especificação técnica dos sensores utilizados, o desenvolvimento da placa de condicionamento de sinal e a regressão linear aplicada para calibrar a leitura de temperatura.

4.2.1 Especificação Técnica dos Sensores

1. Sistema de elevação das portas: sensores fim de curso

O acionamento das portas do forno é monitorado por sensores fim de curso, que indicam de forma discreta se a porta está aberta ou fechada. Foram avaliados dois modelos comerciais, com especificações resumidas a seguir.

Característica	Especificação: Micro Switch V-5F932DN
Tipo de atuador	Alavanca
Corrente nominal	5 A em 250 Vca
Configuração	SPDT (Comum, NA e NF)
Terminais	Faston (quick-connect)
Força de operação	Máx. 1,96 N (≈ 200 gf)

Característica	Especificação: Fim de curso JNG LXK-P121
Tipo de atuador	Haste com roldana termoplástica
Contatos	1 NA + 1 NF
Capacidade de carga	AC15 3 A / 240 Vca (Ith: 10 A)
Grau de proteção	IP64 / IP65
Material do corpo	Termoplástico auto-extinguível

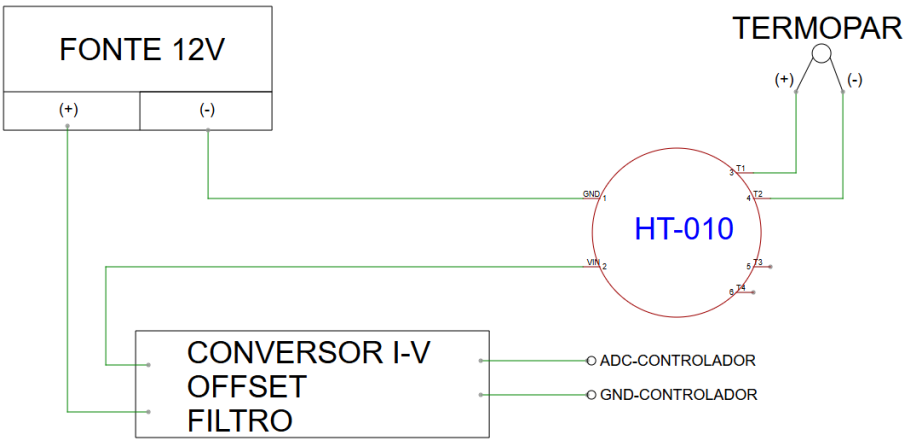
Vida útil	Mecânica: 1.000.000 ciclos / Elétrica: 500.000 ciclos
Temperatura de operação	–25°C a +70°C

Fonte: Autoria própria (2026).

2. Sistema de temperatura

A cadeia de medição de temperatura, apresentada na Figura 15, integra o termopar tipo K, o transmissor HT-010 e o condicionador HW-685 até a leitura pelo ADC do microcontrolador.

Figura 15: Cadeia de medição de temperatura



Fonte: Autoria própria (2026).

O termopar tipo K foi o sensor escolhido para a medição de temperatura do forno, pela ampla faixa de operação (–200°C a 1260°C), baixo custo e boa disponibilidade comercial, conforme discutido na fundamentação teórica. Seu sinal de saída, da ordem de poucos milivolts, é enviado diretamente ao transmissor.

O HT-010 recebe o sinal do termopar e realiza a compensação de junção fria, a amplificação e a linearização do sinal, entregando na saída uma corrente padronizada de 4–20 mA proporcional à faixa de 0 a 1300°C, padrão industrial que torna o sinal robusto a ruído e a quedas de tensão ao longo do cabeamento.

4.2.2 Condicionamento de Sinal e Desenvolvimento da Placa

O sinal de 4–20 mA entregue pelo HT-010 corresponde a 0–1300°C, mas a entrada do microcontrolador opera de 0 a 3,3 V. Para aproveitar melhor a resolução

do ADC, o sinal precisou ser condicionado por uma placa dedicada, desenvolvida nas etapas a seguir.

1. Conversor corrente-tensão (I-V)

A primeira decisão de projeto foi delimitar a faixa de temperatura realmente necessária: como o controle previsto opera entre 100 e 350°C, com alarme sonoro em 400°C, definiu-se o teto de leitura em 750°C, com folga de segurança.

$$I_{cond,min} = 4\ mA \qquad (3)$$
$$I_{cond,max} = 20\ mA \qquad (4)$$
$$T_{cond,min} = 0°C \qquad (5)$$
$$T_{cond,max} = 1300°C \qquad (6)$$
$$T_{desejada,max} = 750°C \qquad (7)$$

Considerando essa faixa desejada como fração da escala total do HT-010, a corrente correspondente ao teto de 750°C foi aproximada para 12 mA, definindo o intervalo de trabalho de 4 a 12 mA para 0–750°C.

Usando o resistor recomendado de 100 Ω, esse intervalo de corrente se traduz em tensão:

$$R_{in} = 100\ \Omega \qquad (8)$$
$$V_{in,min} = R_{in} \cdot I_{cond,min} = 0{,}4\ V \qquad (9)$$
$$V_{in,max} = R_{in} \cdot I_{desejada,max} = 1{,}2\ V \qquad (10)$$

Como o ADC do ESP32 opera de 0 a 3,3 V, e o interesse é ampliar essa faixa de 0,8 V até 3,3 V, o ganho necessário é:

$$G = 3{,}3 / 0{,}8 = 4{,}125 \qquad (11)$$
$$V_{out,min} = V_{in,min} \cdot G = 1{,}65\ V \qquad (12)$$
$$V_{out,max} = V_{in,max} \cdot G = 4{,}76\ V \qquad (13)$$

Esse ganho gera uma saída com offset de 1,65 V, tratado no módulo seguinte. Para implementá-lo, foi utilizado um amplificador não inversor com um Ri arbitrário de 1 kΩ:

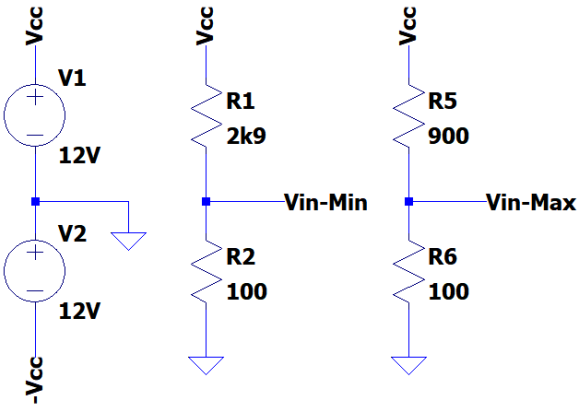
$$G_c = 1 + R_f / R_i \qquad (14)$$

$$R_i = 1000\,\Omega \qquad (15)$$

$$R_f = R_i \cdot (G - 1) = 3125\,\Omega \approx 3k125 \qquad (16)$$

Com 3k125 é possível usar um potenciômetro de 5k Ω para ajuste, ou um resistor de 2k7 em série com um potenciômetro de 1k para ajuste mais fino. Para simular a corrente com o resistor de 100 Ω, utilizaram-se resistores de 2k9 e 900 Ω como referência.

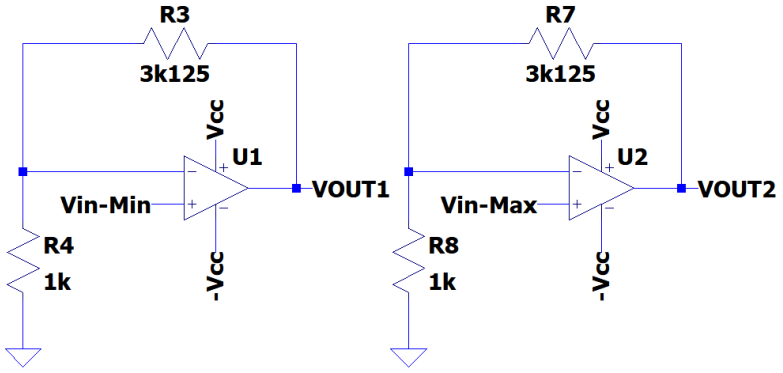
Figura 16: Divisor de Tensão



Fonte: Autoria própria (2026)

Com base nesses valores, foi simulada a entrada e a saída mínima com um amplificador ideal.

Figura 17: Entrada e a saída mínima com um amplificador ideal

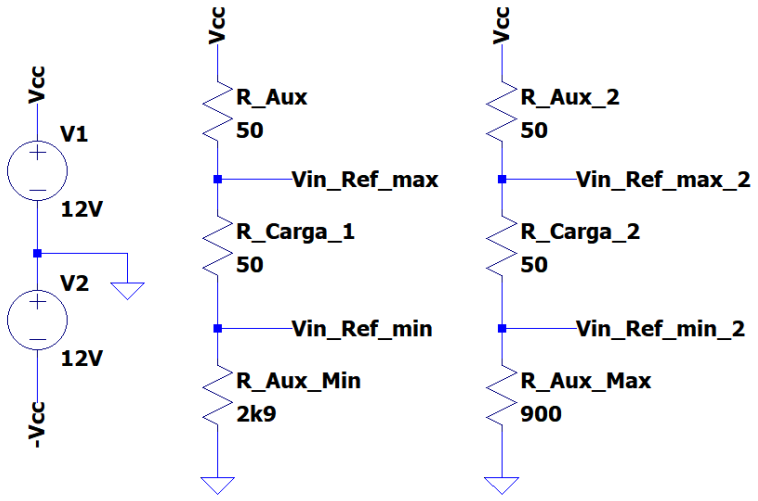


Fonte: Autoria própria (2026)

Na prática, porém, o ganho apenas com amplificadores não inversores não atende à aplicação: o condicionador exige que o resistor de 100 Ω fique entre os 12 V e sua entrada, tornando necessário amplificar uma tensão diferencial, e não uma tensão partindo de zero.

Isso exige um amplificador de instrumentação. Há, porém, uma limitação importante: o primeiro estágio deve atenuar a entrada e apenas o segundo estágio deve fornecer ganho; caso contrário, a entrada de 12 V satura a alimentação do CI. Testes com os amplificadores INA114 e AD620 falharam por esse motivo, levando à decisão de fabricar o próprio amplificador de instrumentação, com ajuste na simulação por meio de um divisor de tensão na entrada.

Figura 18: Divisor resistivo ajustado



Fonte: Autoria própria (2026)

Para o ganho, foi definido um valor comercial de 4k7 no segundo estágio (Ri = 1k, Rf = 4k7), compensado no estágio inicial:

$$V_{min} = (4\ mA \cdot 100\ \Omega) / 2 = 0{,}2\ V \qquad (17)$$

$$V_{max} = (12\ mA \cdot 100\ \Omega) / 2 = 0{,}6\ V \qquad (18)$$

$$\Delta V = V_{max} - V_{min} = 0{,}4\ V \qquad (18)$$

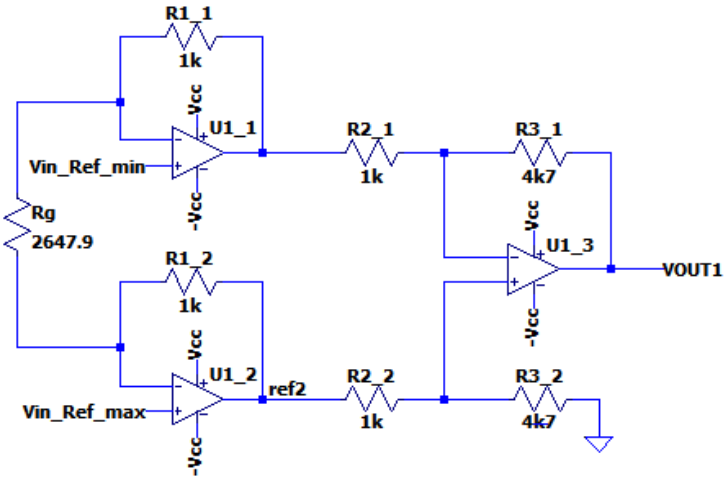
$$V_{out} = \Delta V \cdot (1 + 2R_1/R_g) \cdot (R_3/R_2) \qquad (19)$$

$$3{,}3 = 0{,}2 \cdot (1 + 2000/R_g) \cdot 4{,}7 \qquad (20)$$

$$R_g = 2000 \cdot (4{,}7 / (3{,}3/0{,}4 - 4{,}7)) \approx 2648\ \Omega \qquad (21)$$

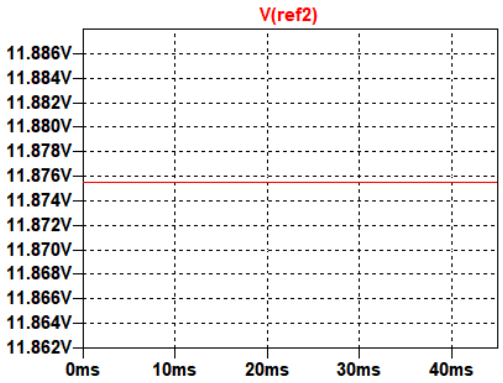
Na simulação, para os valores mínimos:

Figura 19: Amplificador de ganho, referência baixo



Fonte: Autoria própria (2026)

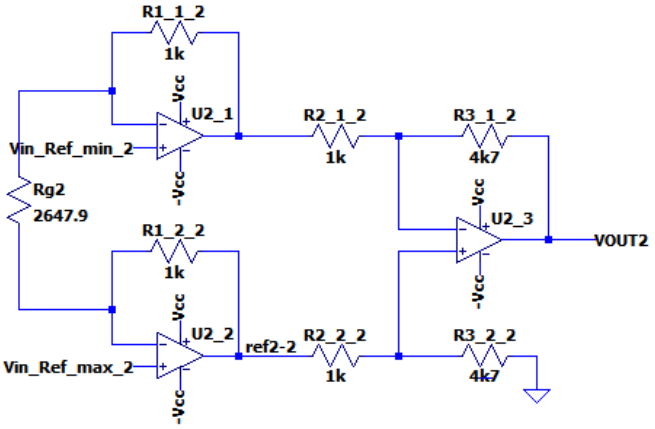
Figura 20: Amplificador de ganho simulado



Fonte: Autoria própria (2026)

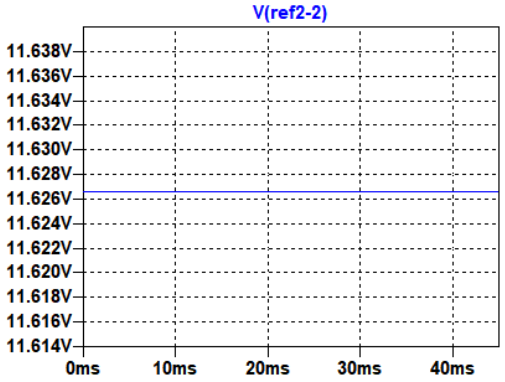
Para os valores máximos:

Figura 21: Amplificador de ganho simulado para referência alta



Fonte: Autoria própria (2026)

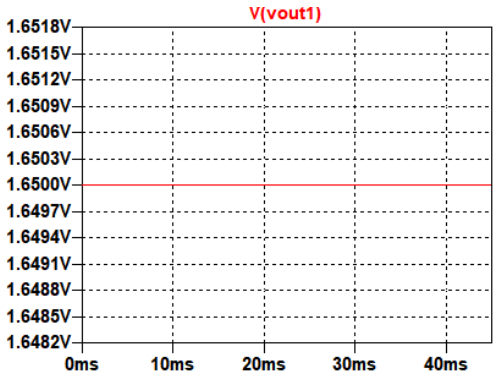
Figura 22: Referência amplificador de ganho simulado para referência alta



Fonte: Autoria própria (2026)

Verificando o limite mínimo amplificado na simulação:

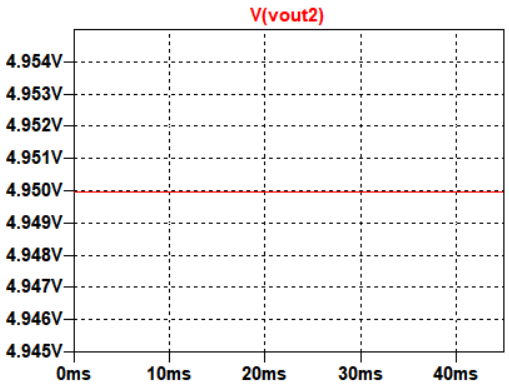
Figura 23: Simulação referência amplificador de ganho simulado para referência baixa



Fonte: Autoria própria (2026)

valor máximo amplificado:

Figura 24: Simulação referência amplificador de ganho simulado para referência alta



Fonte: Autoria própria (2026)

2. Correção de offset

Para corrigir o offset de 1,65 V da amplificação, optou-se por um regulador de tensão com buffer de referência, em vez de um divisor resistivo simples, pela robustez necessária para manter a referência estável; essa sensibilidade foi, aliás, um dos motivos que levaram à fabricação da própria placa de condicionamento.

Foi selecionado o regulador linear ajustável LM317, cujo ajuste segue a equação do datasheet:

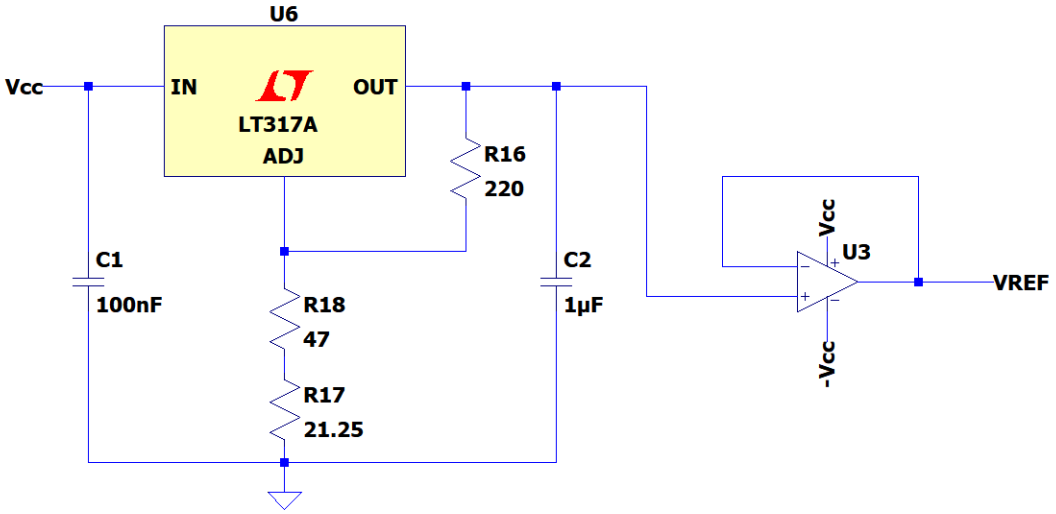
$$V_{out,LM317} = 1{,}25 \cdot (1 + R_2/R_1) + I_{ADJ} \cdot R_2 \qquad (22)$$

Como Iadj é desprezível, e adotando um R1 comercial de 220 Ω:

$$R_2 = (1{,}65/1{,}25 - 1) \cdot R_1 = 70{,}4\ \Omega \qquad (23)$$

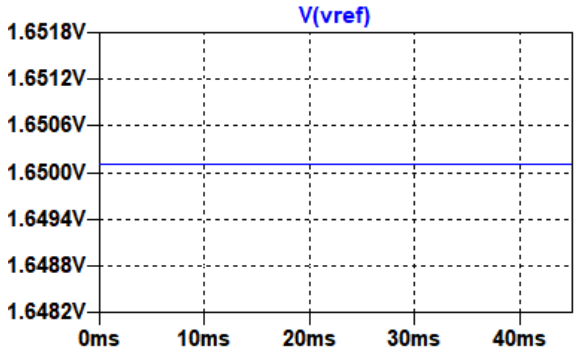
Para o ajuste fino do offset, foi usado um resistor de 47 Ω em série com um potenciômetro de 100 Ω. Um buffer de saída com ganho unitário evita que outras cargas perturbem a referência (no LTSpice usado para simulação, o LM317 aparece com o nome LT317, tratando-se do mesmo componente).

Figura 25: Circuito para referência de offset



Fonte: Autoria própria (2026)

Figura 26: Simulação do circuito de offset



Fonte: Autoria própria (2026)

3. Segurança do microcontrolador

Para o caso de falha de um amp-op, que poderia levar 12 V diretamente ao pino do ESP32, foi projetado um circuito com diodo zener para grampear tensões negativas e positivas excessivas.

$$P_{zener} = 1/4\ W \qquad (24)$$

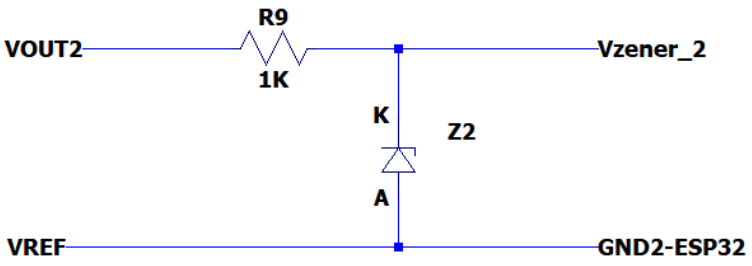
$$V_{pico} = 12\ V \qquad (25)$$

$$I_{zener} = P_{zener} / V_{pico} = 0{,}0208\ A \qquad (26)$$

$$R = (V_{pico} - 3{,}3\ V) / I_{zener} \approx 417{,}6\ \Omega \qquad (27)$$

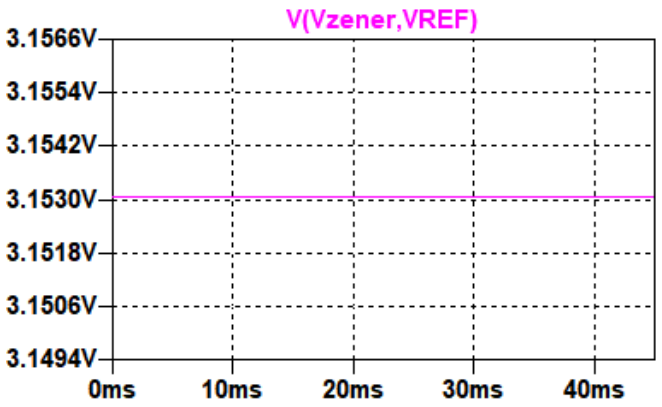
Com coeficiente de segurança de 2×, o valor foi arredondado para o primeiro resistor comercial maior disponível: 1 kΩ.

Figura 27: Circuito de segurança



Fonte: Autoria própria (2026)

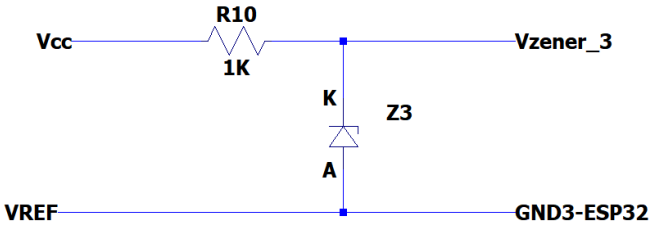
Figura 28: Simulação de circuito de segurança



Fonte: Autoria própria (2026)

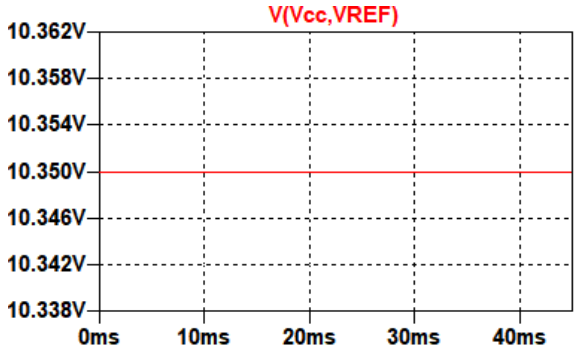
O acoplamento do zener corrige levemente o ganho do sistema, pela queda de tensão na condução:

Figura 29: Circuito de segurança entrada máxima



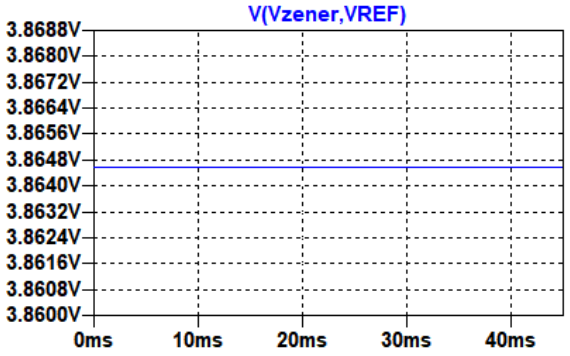
Fonte: Autoria própria (2026)

Figura 30: Simulação do circuito de segurança entrada máxima, entrada



Fonte: Autoria própria (2026)

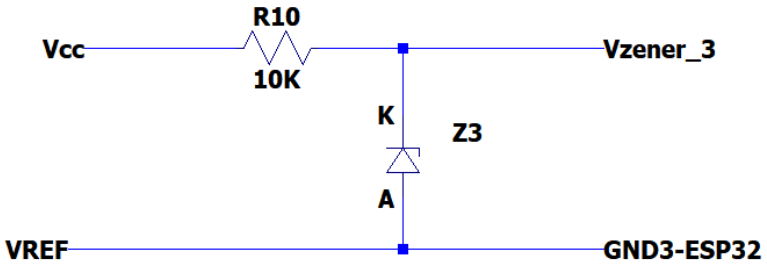
Figura 31: Simulação do circuito de segurança entrada máxima, saída



Fonte: Autoria própria (2026)

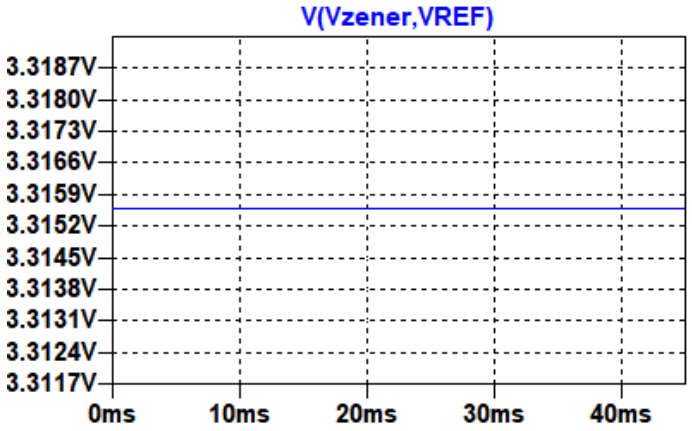
Esse limite, cerca de 0,6 V acima do esperado, evidencia a limitação da simulação em representar as não idealidades do zener, como a curva de saturação na condução reversa. Para mitigar esse efeito, foi adicionado um coeficiente de 10× de margem de corrente.

Figura 32: Correção do circuito de segurança



Fonte: Autoria própria (2026)

Figura 33: Simulação da segurança corrigida



Fonte: Autoria própria (2026)

4. Filtro

O filtro projetado foi um passa-baixa analógico simples, com um resistor e um capacitor. Para aproveitar o próprio resistor de limitação de corrente do zener no cálculo do capacitor:

$$R_{zener} = 10.000\ \Omega \qquad (28)$$

$$f_c = 0{,}2\ Hz \qquad (29)$$

$$C = 1 / (2\pi \cdot R_{zener} \cdot f_c) = 7{,}96\times10^{-5}\ F \qquad (30)$$

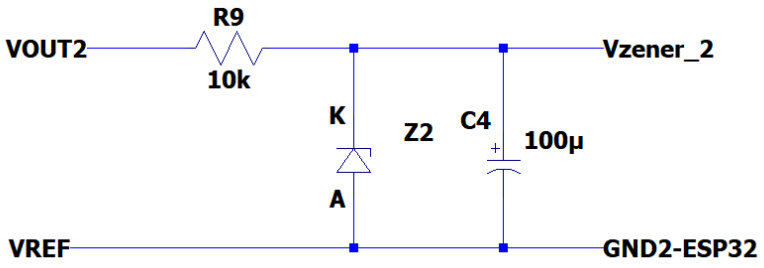
Aproximando para o capacitor comercial mais próximo e recalculando a frequência de corte:

$$C_{comercial} = 100\times10^{-6}\ F \qquad (31)$$

$$f_{corte} = 1 / (2\pi \cdot C_{comercial} \cdot R_{zener}) = 0{,}1592\ Hz \qquad (32)$$

Para as simulações foi usado o eletrolítico comercial de 16 V / 100 µF.

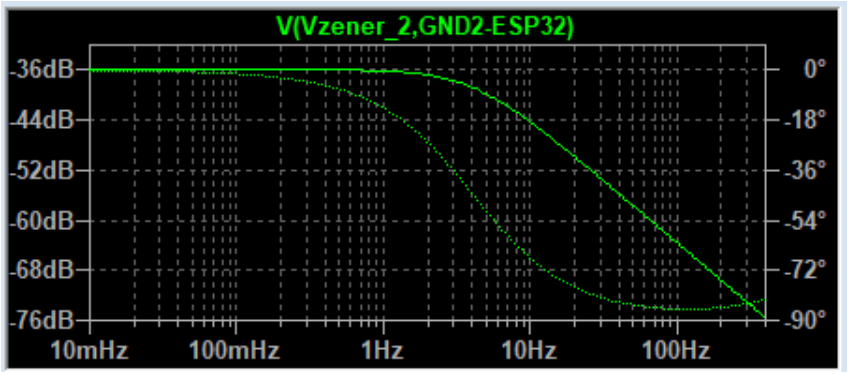
Figura 34: Circuito com filtro



Fonte: Autoria própria (2026)

Para análise do filtro, a simulação foi alterada para resposta em frequência, com entrada alternada de magnitude 1.

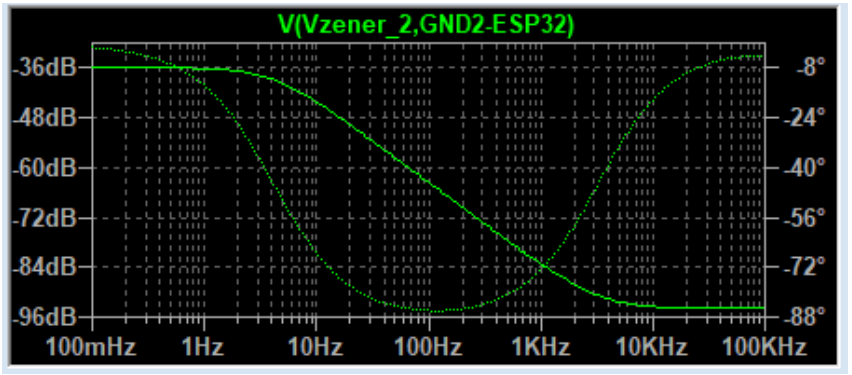
Figura 35: Simulação da resposta em frequência do filtro



Fonte: Autoria própria (2026)

Observa-se um atraso de fase perceptível após 100 Hz, decorrente do comportamento dos amp-ops em conjunto com as limitações físicas dos componentes.

Figura 36: Simulação da resposta em frequência do filtro expandida

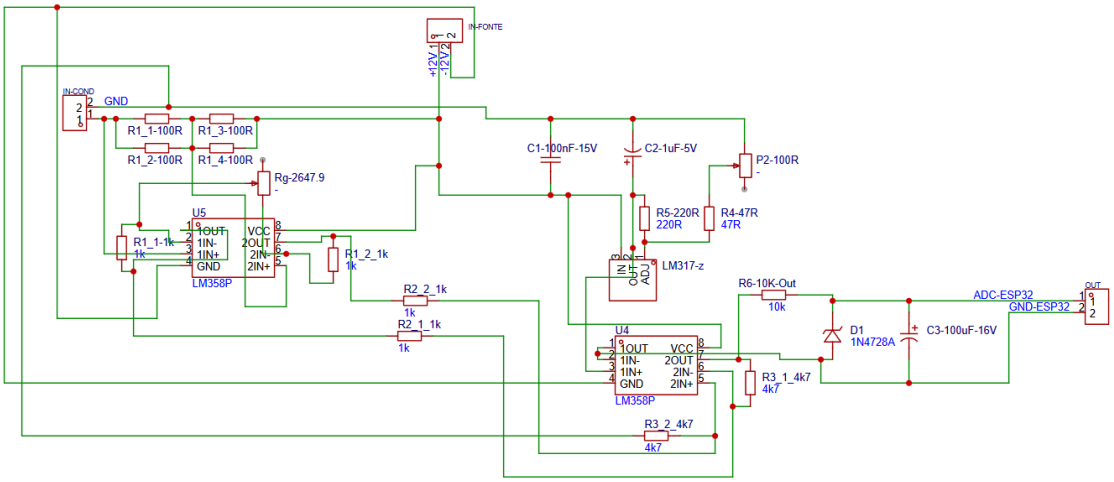


Fonte: Autoria própria (2026)

5. Fabricação da placa

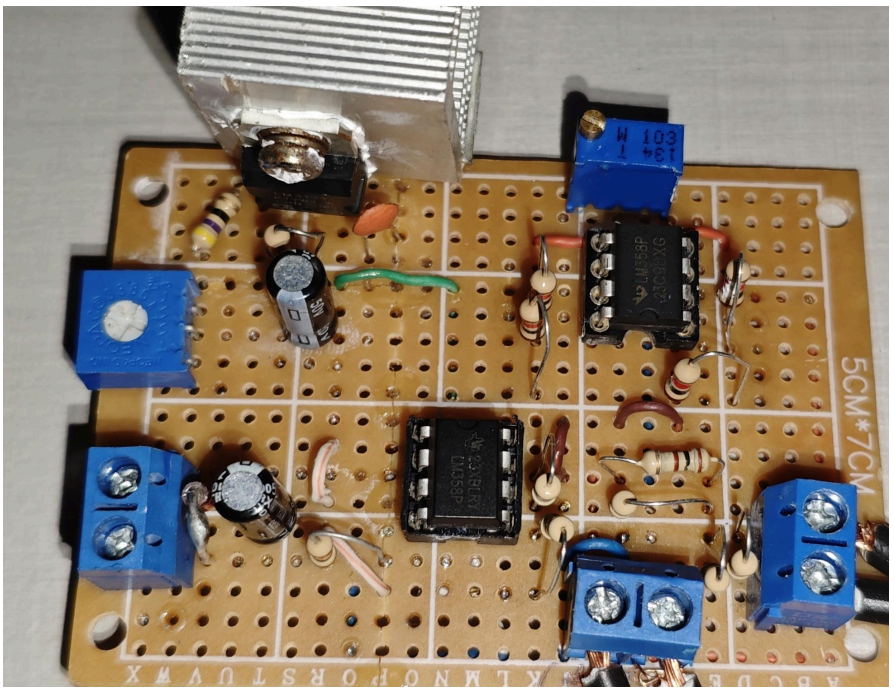
A placa foi projetada no software EasyEDA, resultando no esquemático apresentado na Figura 37.

Figura 37: Esquemático da placa de condicionamento (EasyEDA)



Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 38: Placa de condicionamento fabricada



Fonte: Autoria própria (2026).

Foi solicitado que a placa não fosse aplicada neste semestre devido ao tempo restante do cronograma. Como instrumentação auxiliar, a calibração de ganho e offset foi feita sobre um resistor de 100 Ω, compensada via software, conforme os cálculos a seguir.

$$0 \rightarrow 1300°C \quad 4\ mA \rightarrow 20\ mA \quad 0{,}4\ V \rightarrow 2\ V \qquad (33)$$

$$t_{max} = 1{,}1\ V \qquad \Delta V = 1{,}6\ V \qquad (34)$$

$$\% = (1{,}1 - 0{,}4) \,/\, 1{,}6 = 0{,}4375 \qquad (35)$$

$$T_{max} = 1300 \cdot 0{,}4375 = 568{,}75°C \qquad (36)$$

Considerando a resolução de 12 bits do ADC do ESP 32 sobre o intervalo do resistor, temos 4095 espaços de representação:

$$\Delta\ [\text{espaços de representação}] \leftrightarrow \Delta T\ [°C] \qquad (37)$$

$$(4095 - 4095 \cdot (0{,}4/1{,}1))\ [\text{espaços de representação}] = 568{,}75\ [°C] \qquad (38)$$

$$2605{,}90\ [\text{espaços de representação}] = 568{,}75\ [°C] \qquad (39)$$

$$1\ \text{espaços de representação} = 55/252\ [°C] \approx 0{,}21825\ [°C] \qquad (40)$$

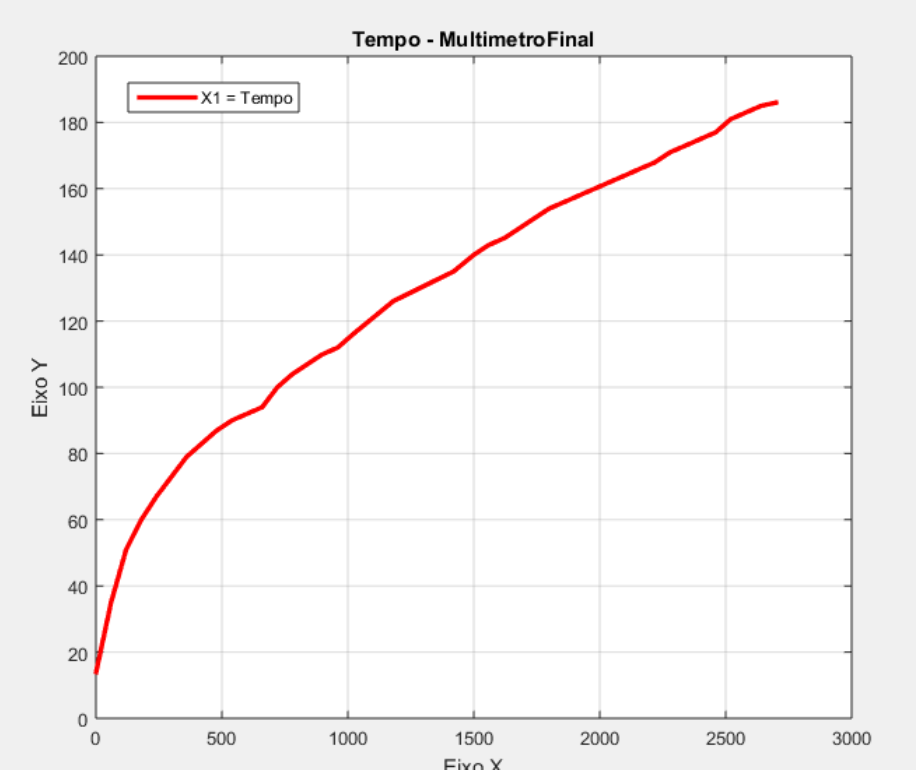
4.2.3 Regressão Linear e Calibração do Termopar

Como a placa de condicionamento não pôde ser validada a tempo, a instrumentação efetiva do protótipo foi feita sobre o resistor de 100 Ω, e a correção de ganho e offset foi compensada por software, a partir de uma regressão linear entre a leitura do ADC e a referência de um multímetro.

1. Coleta de dados e regressão linear

Inicialmente, foram coletados pontos do multímetro e comparados com a leitura do ADC do ESP 32 em diferentes patamares de temperatura.

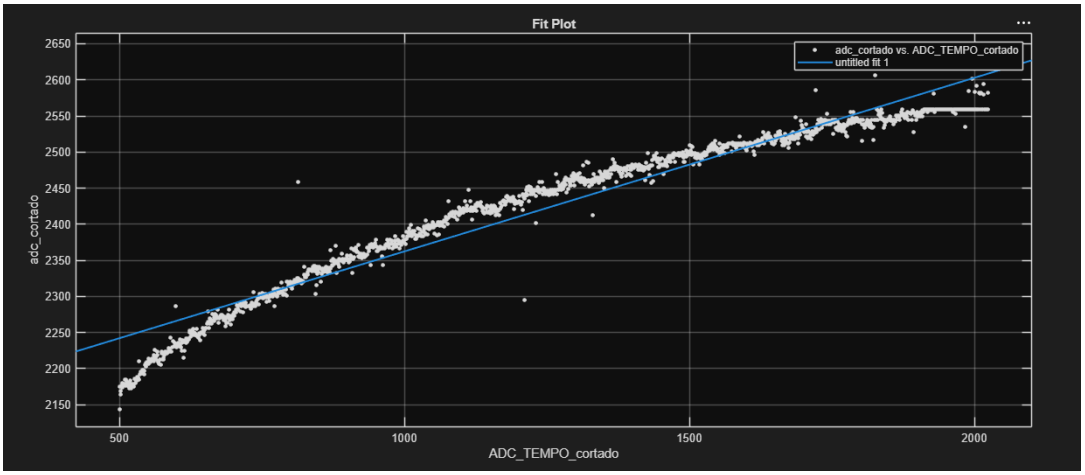
Figura 39: Curva obtida da interpolação dos pontos da multímetro



Fonte: Autoria própria (2026)

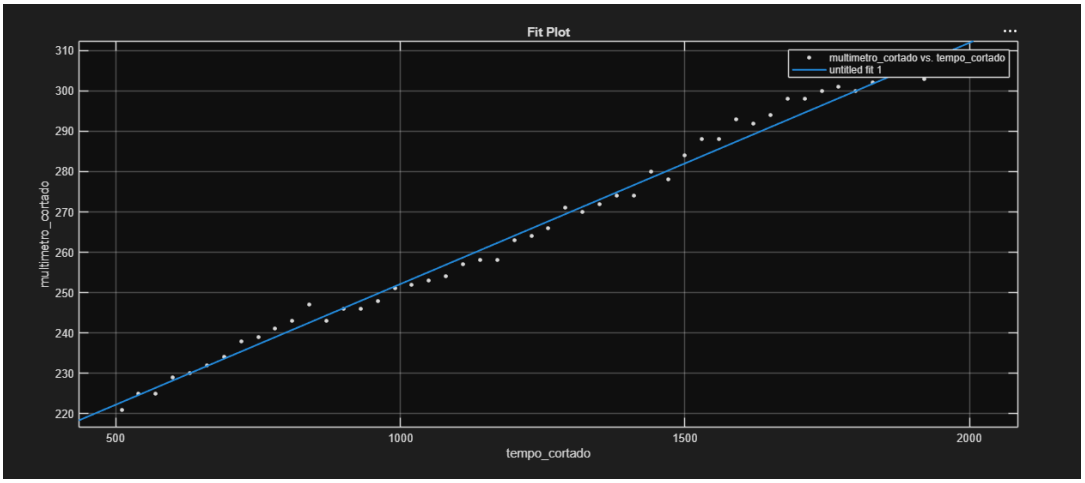
Com os valores do ADC e do multímetro, foi possível estimar uma reta para cada trecho utilizando o curve fitting do MATLAB.

Figura 40: Interpolação da reta dos valores do ADC



Fonte: Autoria própria (2026)

Figura 41: Interpolação dos valores do multímetro



Fonte: Autoria própria (2026)

Para os valores mais altos do ADC, a curva calculada diretamente se mostrou ruim, sendo necessário resolver o sistema linear a partir de dois pontos de referência:

$$2164a + b = 222{,}21 \qquad (41)$$

$$2573a + b = 312{,}51 \qquad (42)$$

$$b = 21{,}64a - 222{,}2 \qquad (43)$$

$$2573a + (21{,}64a - 222{,}2) = 312{,}5 \qquad (44)$$

$$a = 0{,}112877 \qquad b = 22{,}066582 \qquad (45)$$

$$f(bits) = 0{,}112877 \cdot (bits) + 22{,}066 \qquad (46)$$

Para os valores baixos do ADC, foi utilizada a equação modelada diretamente da conversão do ADC para a tensão lida:

$$1489{,}90\ [bit] = 0°C \qquad (47)$$

$$4095\ [bit] = 568{,}75°C \qquad (48)$$

$$1490a + b = 0 \qquad (49)$$

$$4095a + b = 568{,}75°C \qquad (50)$$

Isolando b em (1) e substituindo em (2):

$$b = -1490a \qquad (51)$$

$$4095a + (-1490a) = 568{,}75°C \qquad (52)$$

$$2605a = 568 \qquad (53)$$

$$a = 0{,}2180 \qquad (54)$$

Substituindo (6) em (3):

$$b = -324{,}8829 \qquad (55)$$

$$F = 0{,}2180 \cdot [bit] - 324{,}9 \qquad (56)$$

Em seguida, foi encontrado o ponto de intersecção entre as duas retas, unificando o modelo por trechos:

$$0{,}2180x - 324{,}9 = 0{,}1129x + 22{,}1 \qquad (57)$$

$$x = 3301{,}6 \approx 3302\ [bits] \qquad (58)$$

Por fim, a Figura 18 apresenta a análise gráfica das duas retas ajustadas.

Figura 42: Retas ajustadas por trecho, ADC vs. temperatura



Fonte: Autoria própria (2026).

2. Polinômio de ajuste para correção da reta

A curva experimental foi ainda corrigida por um polinômio de segundo grau, obtido pelo método dos mínimos quadrados, com o objetivo de converter automaticamente os valores medidos pelo sistema em valores corrigidos, aproximando-os dos valores reais. Os pontos experimentais utilizados na calibração estão na Tabela 1, obtidos ajustando a referência do forno para seguir um valor e comparando-o com a leitura de um termopar multimetrado.

Tabela 1: Pontos experimentais utilizados para a calibração

Valor medido (x)	Valor multímetro (y)
16,0	20
95,5	120
145	175
199	240
243	280

Fonte: Autoria própria (2026).

Adotou-se como modelo matemático um polinômio de segunda ordem da forma $y = ax^2 + bx + c$, em que x é o valor medido pelo sistema, y é o valor corrigido

e a, b, c são coeficientes determinados numericamente. Substituindo cada ponto experimental na equação geral, obtém-se um sistema de cinco equações:

$$20 = 256a + 16b + c \qquad (59)$$
$$120 = 9120{,}25a + 95{,}5b + c \qquad (60)$$
$$175 = 21025a + 145b + c \qquad (61)$$
$$240 = 40000a + 200b + c \qquad (62)$$
$$280 = 59049a + 243b + c \qquad (63)$$

Como há cinco equações e apenas três incógnitas, não existe uma parábola capaz de atravessar exatamente todos os pontos experimentais, tornando necessário o Método dos Mínimos Quadrados, que minimiza a soma dos quadrados dos resíduos entre os valores reais e os estimados:

$$S = \Sigma(y_i - \hat{y}_i)^2 \qquad (64)$$

em que yi é o valor real observado e ŷi o valor calculado pela equação ajustada. A formulação matricial é dada por A·β = Y, cuja solução de mínimos quadrados vem da Equação Normal:

$$(A^T A)\beta = A^T Y, \quad \beta = [a \;\; b \;\; c] \qquad (65)$$

Resolvendo o sistema, obtêm-se os coeficientes:

$$a = -0{,}000964 \qquad b = 1{,}399 \qquad c = -1{,}89 \qquad (66)$$

Substituindo esses valores na equação geral, obtém-se a função de correção aplicada diretamente ao valor medido pelo sistema:

$$y = -0{,}000964x^2 + 1{,}399x - 1{,}89 \qquad (67)$$

Para avaliar a qualidade do ajuste, cada ponto experimental foi substituído na equação obtida (Tabela 2).

Tabela 2: Comparação entre valores experimentais e calculados

Valor medido	Valor real	Valor calculado	Erro absoluto
16,0	20,0	20,25	0,25
95,5	120,0	122,92	2,92
145	175	180,70	5,70
200	240	239,35	0,65
243	280	281,15	1,15

Fonte: Autoria própria (2026).

O erro absoluto foi calculado por Eabs = |yreal − ycalculado|, e o erro percentual por Eporcentagem = |yreal − ycalculado| / yreal × 100. Os valores correspondentes estão na Tabela 3.

Tabela 3: Erro percentual do ajuste

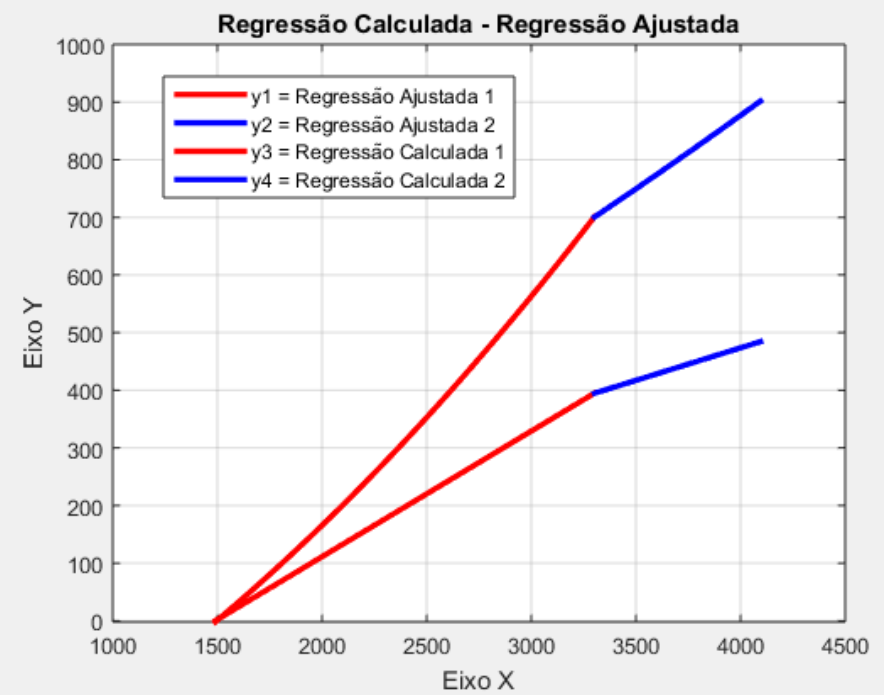
Valor real	Erro absoluto	Erro percentual
20	0,25	1,25%
120	2,92	2,43%
175	5,70	3,26%
240	0,65	0,27%
280	1,15	0,41%

Fonte: Autoria própria (2026).

O maior erro ocorreu no ponto de 175 (≈ 3,26%); nos demais, os erros ficaram abaixo de 2,5%, e inferiores a 0,5% nas regiões superiores da faixa de medição. Isso mostra que o ajuste quadrático representa satisfatoriamente o comportamento do sistema ao longo de toda a faixa de operação, com distribuição de erro bem mais uniforme do que antes da calibração, e com baixo custo computacional (uma multiplicação quadrática, duas multiplicações simples e duas somas), adequado para microcontroladores de baixo desempenho.

A Figura 19 mostra, no MATLAB, as curvas y1 e y2 (novo ajuste) sobre as curvas y3 e y4 (ajuste anterior).

Figura 43: Curva ajustada (y1, y2) sobre a curva anterior (y3, y4)



Fonte: Autoria própria (2026).

3. Validação do polinômio ajustado

Para validar o polinômio ajustado, foram realizados ensaios com dois pontos aleatórios dentro do intervalo (125°C e 180°C), aguardando o regime permanente antes da leitura.

Tabela 4: Validação experimental da função de correção

Temp. de referência (°C)	Temp. medida (°C)	Erro absoluto (°C)	Erro relativo (%)
125,0	124,8	0,2	0,16
180,0	175,4	4,6	2,56

Fonte: Autoria própria (2026).

Para 125°C, o sistema apresentou leitura de 124,8°C, com erro absoluto de apenas 0,2°C (0,16%), evidenciando boa precisão na região intermediária da faixa. Para 180°C, a leitura foi de 175,4°C, com erro absoluto de 4,6°C (2,56%): embora superior ao primeiro ensaio, o valor permanece compatível com a faixa de erro prevista no ajuste da curva, já que a regressão polinomial de segunda ordem busca minimizar o erro global, e não reproduzir exatamente cada ponto.

Em geral, os ensaios de validação confirmam que a função de correção reduz o erro de medição ao longo da faixa de operação. A diferença observada em 180°C sugere uma pequena não linearidade residual na região superior da faixa, que poderá ser reduzida futuramente com um polinômio de ordem superior ou uma interpolação por trechos entre pontos de calibração.

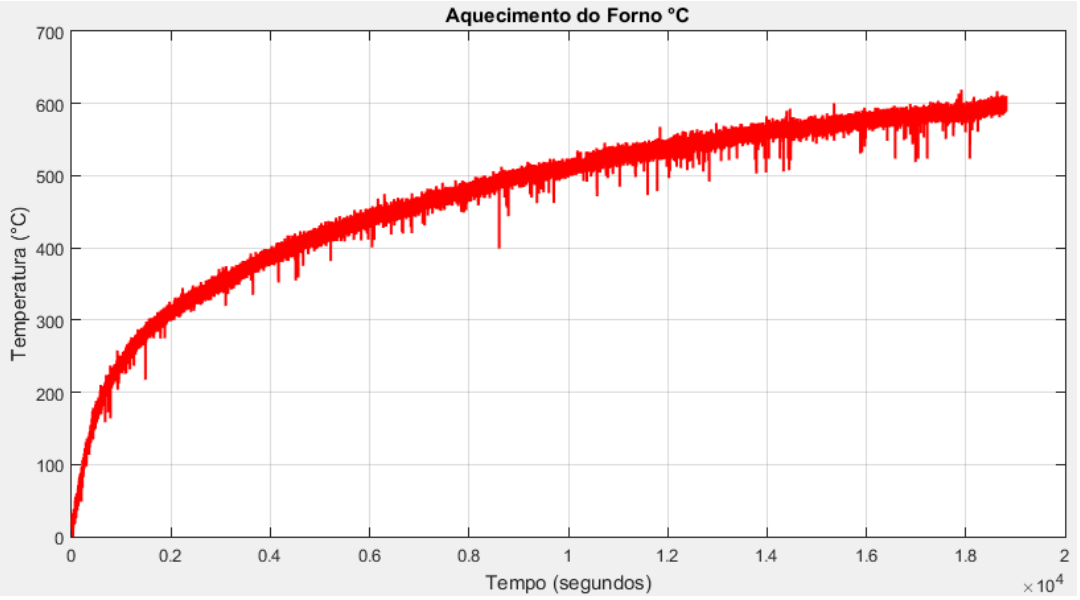
4.3 Modelagem e Controle

Esta seção apresenta o desenvolvimento do modelo matemático do forno a partir de dados reais, o projeto do controlador e a validação da resposta dinâmica por simulação e por ensaios no protótipo, analisando o seguimento de referência, o esforço de controle e a rejeição a perturbações.

4.3.1 Modelagem Matemática e Identificação

O modelo dinâmico foi obtido a partir de um ensaio experimental de aproximadamente cinco horas e meia. Ao final, os dados foram exportados em arquivo de texto (.txt) e importados no MATLAB pela ferramenta Import Data, carregando as variáveis de tempo e temperatura no workspace. Com um script de plotagem, gerou-se o gráfico da relação entre temperatura (°C) e tempo (s) ao longo de todo o aquecimento, mostrado na Figura 20.

Figura 44: Curva de aquecimento do forno (dados brutos)



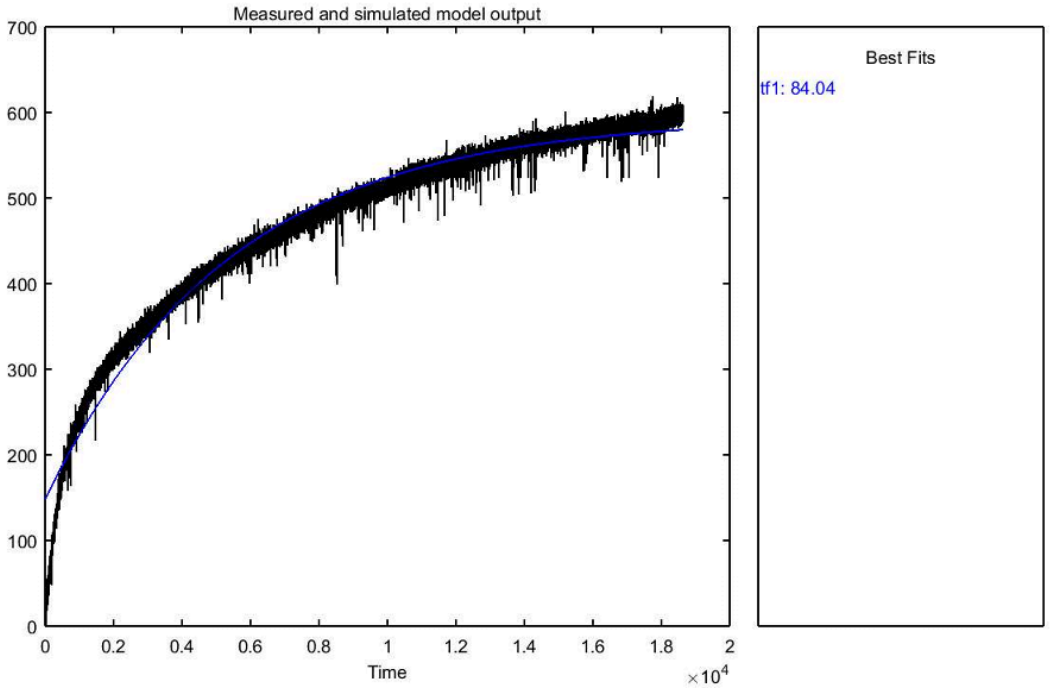
Fonte: Autoria própria (2026).

Com esses dados, a planta foi identificada no System Identification Toolbox (ident) do MATLAB, usando uma função de transferência de primeira ordem, com 1 polo e 0 zeros:

$$G(s) = K / (\tau s + 1) \qquad (68)$$

em que K é o ganho estático e τ a constante de tempo do sistema. A Figura 21 sobrepõe a curva preta (saída medida no ensaio real) à curva azul (saída simulada pelo modelo identificado, tf1).

Figura 45: Identificação da planta, saída medida vs. simulada



Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 46: Função de transferência identificada

$$\frac{0.2207}{s + 0.0001859}$$

Fonte: Autoria própria (2026).

O índice de aderência obtido foi de 84,04% (Best Fit), o que indica que o modelo de primeira ordem consegue representar razoavelmente bem o comportamento dinâmico do forno, sendo adequado como base para o projeto do controlador.

4.3.2 Projeto do Controlador

Com a planta identificada como um sistema de primeira ordem, sem zeros e com um único polo real negativo, o projeto do controlador foi desenvolvido na ferramenta Control System Designer do MATLAB, aplicando os requisitos do projeto: sobressinal de 0%, erro estacionário de 10 a 15°C e inclinação de rampa limitada. entre outros.

Foram avaliadas três estratégias de controle: um PI com cancelamento do polo da planta, um PI sem cancelamento de polo e um PID. O PID foi descartado porque sua ação derivativa, sensível a ruído de medição, provocava oscilação no sistema; além disso, o sobressinal obtido não era 0% exigido pelos requisitos de projeto, tornando necessário aplicar uma técnica anti-windup que limitava o overshoot, porém elevava ainda mais a ação derivativa, deixando o sistema ainda mais oscilatório. Para não depender de uma ação derivativa sensível, o PI foi escolhido como estratégia final.

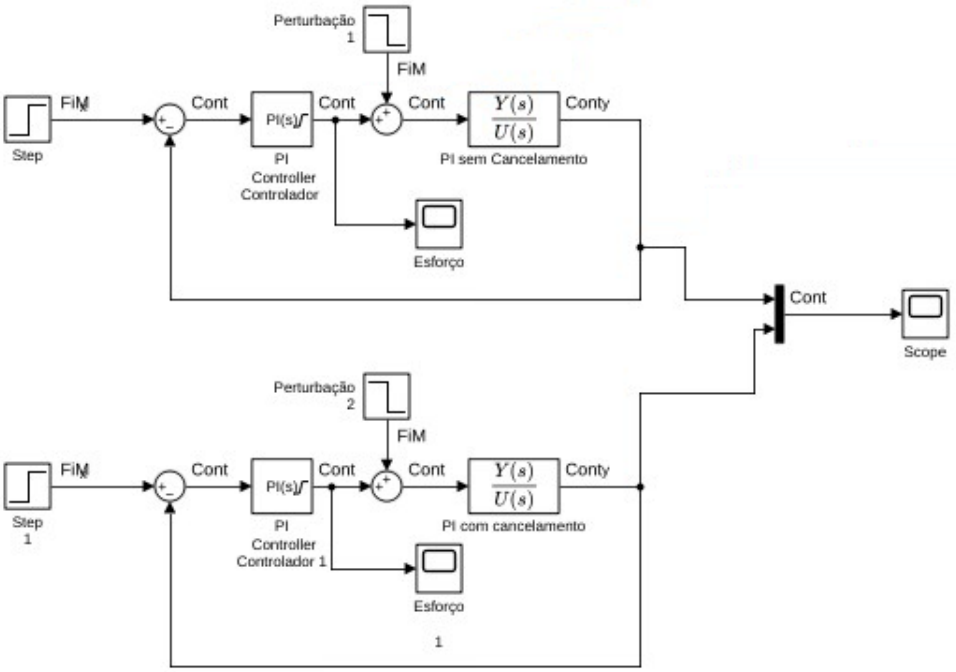
Duas sintonias de PI foram então comparadas: uma com cancelamento do polo da planta pelo zero do controlador, reduzindo a malha fechada a um sistema de primeira ordem; e outra sem cancelamento de polos, sintonizada diretamente para atender às especificações de tempo de resposta e esforço de controle. Ambas foram implementadas e comparadas em simulação, conforme a seção seguinte.

O controle projetado, por fim, foi discretizado pelo método de Tustin para implementação no microcontrolador, seguindo a formulação apresentada na fundamentação teórica.

4.3.3 Simulações Computacionais

Utilizando o Simulink do MATLAB, foi montado o diagrama de blocos que representa o sistema para os controladores PI com e sem cancelamento de pólos.

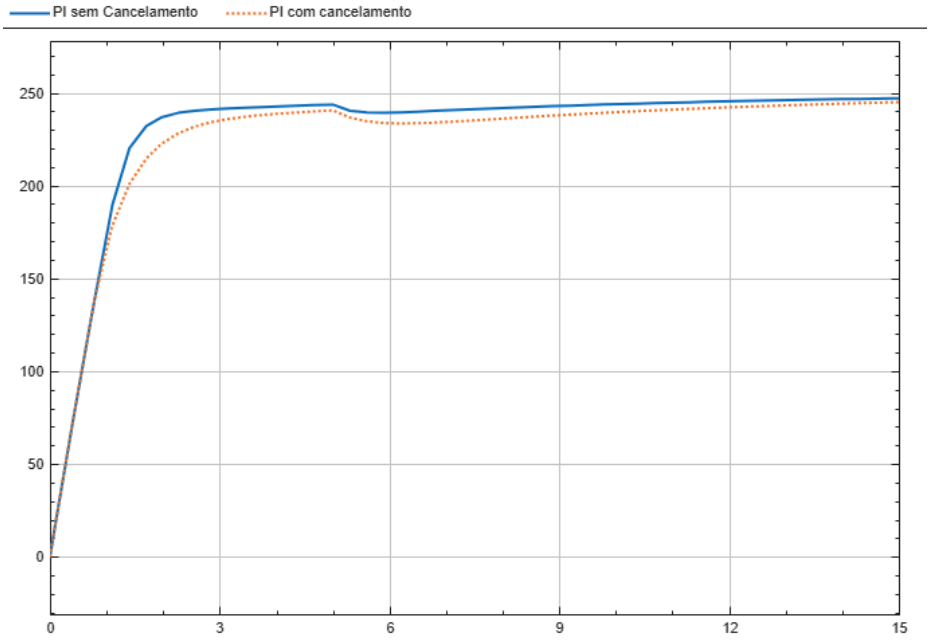
Figura 47: Diagrama Simulink das plantas com os controladores PI



Fonte: Autoria própria (2026).

Com o diagrama montado, foram simuladas as respostas para uma entrada em degrau com uma perturbação também em degrau.

Figura 48: Entrada em degrau com perturbação em degrau

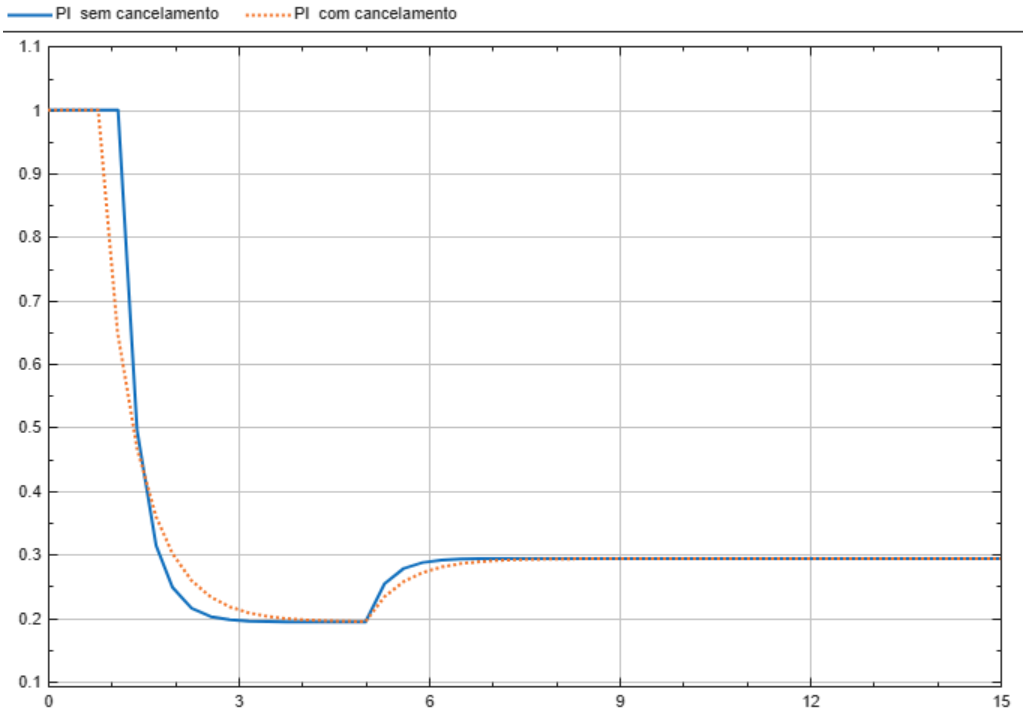


Fonte: Autoria própria (2026).

A simulação mostra que a resposta sem cancelamento de pólos é ligeiramente mais rápida, tanto na rejeição à perturbação quanto no seguimento de

referência, o que favoreceu sua escolha. Também foi analisado o esforço de controle de ambos os controladores.

Figura 49: Esforço de controle dos controladores PI



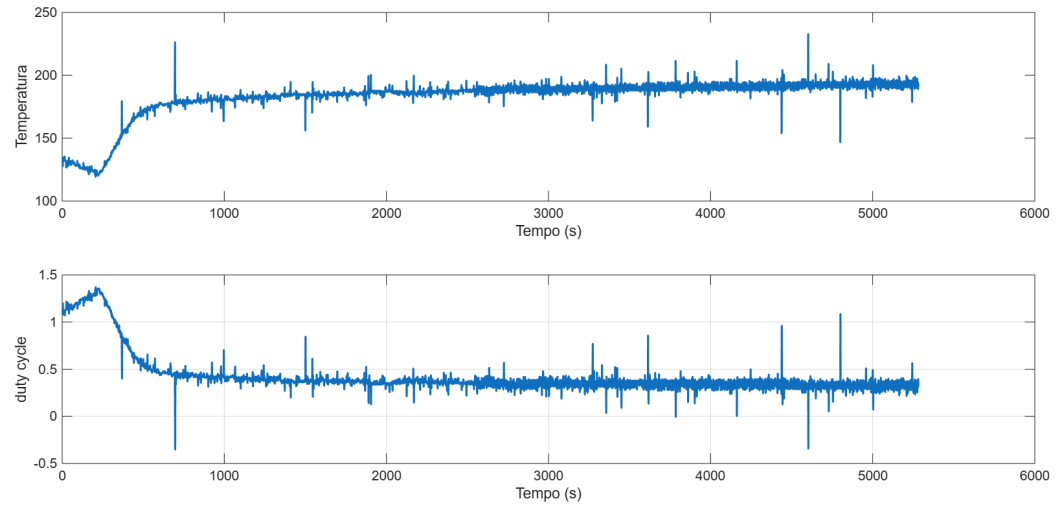
Fonte: Autoria própria (2026).

O controlador sem cancelamento de pólos apresenta esforço de controle maior e passa mais tempo saturado no atuador, mas essa diferença não foi considerada significativa o suficiente para reverter a escolha pelo controlador sem cancelamento de pólos.

4.3.4 Resposta Dinâmica do Sistema

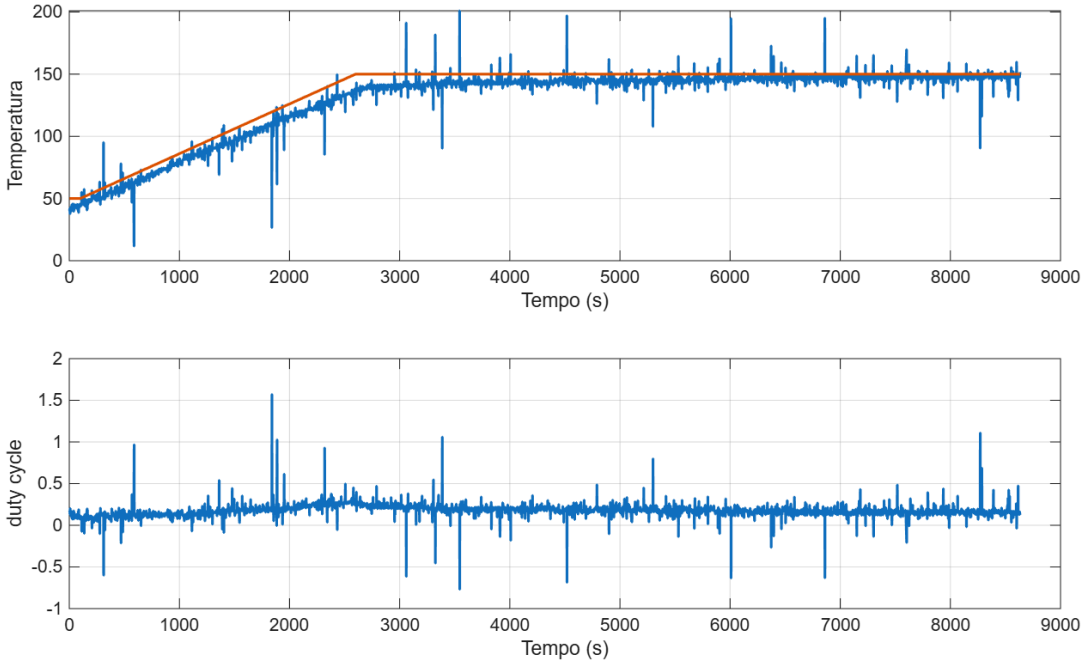
Com o controlador implementado no sistema real, foram realizados testes para entradas em rampa e em degrau, a fim de validar a implementação no protótipo físico.

Figura 50: Resposta do sistema a um degrau de 200°C



Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 51: Resposta do sistema a uma rampa de 2°C/min



Fonte: Autoria própria (2026).

4.4 Discussões e Conclusões do Projeto

4.4.1 Conclusão

Confrontando os resultados com as especificações de projeto, a maior parte dos critérios de instrumentação e controle foi atendida: a cadeia de medição de temperatura foi implementada e calibrada, com erro de validação abaixo de 3% na faixa de trabalho; o modelo dinâmico identificado atingiu 84% de aderência aos

dados reais; e o controlador PI, sintonizado e discretizado, foi validado tanto em simulação quanto em ensaios reais de degrau e rampa no protótipo.

Vale destacar uma diferença importante entre a escala de projeto e a escala efetivamente construída: o dimensionamento do sistema industrial completo (Quadro 2) prevê operação entre 850°C e 1200°C, compatível com a queima real de tijolos. Já o protótipo de laboratório, montado dentro do tempo disponível na disciplina, foi instrumentado e validado em uma faixa reduzida de 100°C a 350°C (Quadro 2.1), suficiente para comprovar a arquitetura de instrumentação e a estratégia de controle antes de sua aplicação na escala industrial.

Entre os pontos que ainda não foram integralmente atendidos estão a validação prática da placa de condicionamento fabricada (substituída pela instrumentação sobre o resistor de 100 Ω) e a inclinação de rampa, que no protótipo ficou limitada pela potência disponível na rede monofásica, abaixo da meta de 15°C/min prevista nas especificações do protótipo.

4.4.2 Sugestões de Melhorias

Como continuidade do projeto, recomenda-se:

- Testar e validar a placa de condicionamento fabricada em condição real, substituindo a calibração provisória feita sobre o resistor de 100 Ω;
- Projetar um filtro digital dedicado para a placa de condicionamento, complementando o filtro analógico passa-baixa já implementado;
- Melhorar a isolação térmica do forno, de modo a aumentar a inclinação de subida de temperatura;
- Adequar o forno para alimentação trifásica em tensão mais alta, aumentando a potência disponível para atender ao requisito de inclinação de 15°C por minuto.

4.5 Documentos Complementares

4.5.1 Galeria de Fotos do Protótipo

Registro visual do protótipo e dos ensaios realizados.

4.5.2 Documentação de Componentes

Compilação dos datasheets técnicos dos sensores e controladores utilizados.

4.5.3 Repositórios On-line

- Links para os códigos-fonte e o firmware completo (GitHub®).
- Demais documentos e diagramas em repositórios on-line.

5 AE IV: AUTOMAÇÃO E REDES

Foco na automação e nas redes industriais do sistema.

6 AE V: RETROFIT

Foco no retrofit do sistema.

7 REFERÊNCIAS

[1] PUTTI, Eduardo Paz; FREITAS, João Emiliano Helrighel; DETTENBORN, Gabriel; LOBATO, Raian. AE1 Tijolos – MPP. Disponível em: https://github.com/EduardoPaz01/AE-Tijolos/blob/main/AE1%20Tijolos%20-%20MPP.pdf. Acesso em: 17 dez. 2025.

[2] L. Lima, “Custos na produção de tijolos e análise do preço de venda: um estudo de caso”, Santa Maria, RS, Brasil, 2004.

[3] NI, “Medidores de temperatura”, *Measuring Temperature with Thermocouples, RTDs, and Thermistors*. Disponível em: https://www.ni.com/en/shop/data-acquisition/sensor-fundamentals/measuring-temperature-with-thermocouples-rtds-and-thermistors.html?srsltid=AfmBOopYsLAs59ZTOdPLck_SC_QlJAoElzjjuxCjNYVxIg7oYYKrPkdq&. Acesso em: 25 de junho de 2025.

[4] FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA – VUNESP. Vestibular UNESP 2023 – Prova da 1ª fase. São Paulo: Vunesp, 2022. Disponível em: <https://www.vunesp.com.br/>. Acesso em: 20 fev. 2026.

[5] **DOEBELIN, Ernest O.** *Measurement systems: application and design*. 5. ed. New York: McGraw-Hill, 2004. 1078 p. (McGraw-Hill series in mechanical engineering). ISBN 007243886X.

[6] **ELETROGATE**. Chave fim de curso com rolete. Disponível em: <https://www.eletrogate.com/chave-fim-de-curso-com-rolete>. Acesso em: 24 fev. 2026.

[7] **FLESSAK**. Sensores indutivos: diversos modelos. Disponível em: <https://www.flessak.com.br/eletrica-industrial/sensores-indutivos>. Acesso em: 24 fev. 2026.

[8] **MERCADO LIVRE**. Sensor capacitivo. Disponível em: <https://lista.mercadolivre.com.br/sensor-capacitivo>. Acesso em: 24 fev. 2026.

[9] **BALLUFF BRASIL.** *Sensores industriais: 3 tecnologias da linha de sensores ópticos da Balluff.* Disponível em: <https://balluffbrasil.com.br/sensores-industriais-3-tecnologias-da-linha-de-sensores-opticos-da-balluff/>. Acesso em: 24 fev. 2026.

[50] LATHI, B. P. Sinais e sistemas lineares. 1. Bookman. 2007

[51] OGATA, Katsuhiko. Engenharia de Controle Moderno. 5ª. Pearson. 2010